

TEMARIO

Los bloques de construcción del pensamiento

Lenguaje
La estructura del lenguaje
Imágenes
Conceptos

Lenguaje, pensamiento y cultura

Lenguaje y cognición
¿Nuestro lenguaje está dominado por los varones?
Cultura y cognición

Pensamiento y lenguaje en animales

Cognición animal
La cuestión del lenguaje

Solución de problemas

La interpretación de los problemas
Producción de estrategias y evaluación del progreso
Obstáculos para la solución de problemas
Experiencia y pericia

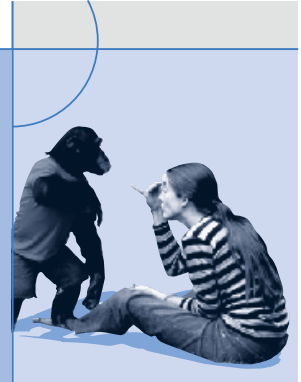
Toma de decisiones

Toma de decisiones lógica
Heurística para la toma de decisiones
Marco de referencia
Decisiones bajo presión
Explicación de nuestras decisiones

Respuestas a los problemas del capítulo

E

En la escuela Braefield para sordos conocí a Joseph, un niño de 11 años que acababa de ingresar y que carecía por completo de lenguaje. Había nacido sordo, pero nadie se había percatado de ello sino hasta que estaba en cuarto grado. Su incapacidad para hablar o entender el habla a la edad normal se atribuyó al “retardo” y luego al “autismo”, y esos diagnósticos se usaron para etiquetarlo. Cuando al final se hizo evidente su sordera, se le consideró “sordo y mudo”, mudo no sólo de manera literal, sino también metafórica, y nunca se hizo ningún intento por enseñarle el lenguaje.



Joseph anhelaba comunicarse, pero no podía. Ni el habla, ni la escritura, ni los signos estaban a su alcance, sólo gestos y pantomimas y una notable habilidad para dibujar. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Sigo preguntándome. ¿Qué sucede en su interior? ¿Cómo ha llegado a semejante extremo? Se le veía vivo y animado, pero profundamente perplejo: sus ojos eran atraídos hacia las bocas que hablaban y las manos que señalaban; recorrían nuestras bocas y manos de manera inquisitiva, sin entender y, me parecía, anhelante. Él percibía que algo estaba “sucediendo” entre nosotros, pero no podía entender qué era; casi no tenía, hasta entonces, idea de la comunicación simbólica, de lo que significaba tener interacción simbólica, intercambiar significados...

Por ejemplo, Joseph era incapaz de comunicar cómo había pasado el fin de semana. No sólo carecía de lenguaje: era evidente que no tenía un claro sentido del pasado, no distinguía “bace un día” fuera distinto de “bace un año”. Había una extraña falta de sentido histórico, el sentimiento de una vida que carecía de dimensión autobiográfica e histórica, una vida que sólo existía en el momento, en el presente.

Joseph veía, distinguía, categorizaba, usaba; no tenía problemas con la categorización o generalización perceptual, pero al parecer no podía ir más allá de esto de modo que pudiera sostener ideas abstractas en la mente, reflexionar, jugar, planear. Parecía totalmente literal, era incapaz de hacer juegos malabares con imágenes, hipótesis o posibilidades, incapaz de ingresar al campo imaginativo o figurativo. Con todo y eso, uno podía darse cuenta de que su inteligencia era normal a pesar de las evidentes limitaciones del funcionamiento intelectual. No era que careciera de mente, sino que no la estaba usando a plenitud (Sacks, 2000, pp. 32-34).

Como Sacks sugiere, el lenguaje y el pensamiento están entrelazados. Nos resulta difícil imaginar a uno sin el otro y consideramos que ambos forman parte de lo que significa ser humano. Joseph parecía no tener sentido del pasado y era incapaz de imaginar o formular hipótesis. Revisar el pasado, contemplar el futuro y pensar en las posibilidades son elementos clave de la **cognición** humana, la cual, según todos los psicólogos, se refiere a los procesos mediante los cuales adquirimos y usamos la información. Ya hemos considerado varios procesos cognoscitivos, como la percepción, el aprendizaje y la memoria. En capítulos posteriores examinaremos la relación crucial de la cognición con la inteligencia, el afrontamiento y el ajuste, la conducta anormal y las relaciones interpersonales. En este capítulo, nuestro énfasis se centrará en una familia de procesos cognoscitivos que se conocen como “pensamiento dirigido”, es decir, la manera en que “usamos la cabeza” (y en grado importante el lenguaje) para resolver problemas y tomar decisiones.

Empezaremos este capítulo considerando los bloques de construcción del pensamiento, la forma en que usamos el lenguaje, las imágenes y los conceptos para dar estructura y significado a nuestras experiencias. Luego consideraremos si el lenguaje y la cognición son exclusivos de los seres humanos. Por último, nos ocuparemos de la solución de problemas y la toma de decisiones, concentrándonos en estrategias comunes para manejar los enigmas de la vida.

REFLEXIONE

En el capítulo encontrará las respuestas a las siguientes preguntas:

1. Cuando pensamos, ¿simplemente estamos hablando con nosotros mismos?
2. ¿El idioma que habla afecta a aquello en lo que puede pensar?
3. ¿Pueden saber los científicos qué hay en la mente de un animal?
4. En ocasiones un problema o enigma nos deja totalmente perplejos. Cuando conocemos la respuesta parece tan obvia que no podemos creer que no la hayamos visto de inmediato. ¿Por qué?
5. La gente pasa un tiempo considerable pensando en lo que “pudo haber sido” si hubiera tomado una decisión diferente. ¿Está bien empleado ese tiempo?

Cognición Los procesos por los cuales adquirimos y usamos el conocimiento.

Cognición y lenguaje

6

Lenguaje Sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, gestos o símbolos para transmitir información.

Fonemas Las unidades de sonido básicas de un lenguaje que indican cambios de significado.

Morfemas Unidades mínimas de significado del habla, como palabras simples, prefijos y sufijos.

Gramática Las reglas del lenguaje que determinan cómo pueden combinarse y usarse sonidos y palabras para comunicar significado dentro de un idioma.

Sintaxis Las reglas para organizar las palabras en las frases y oraciones gramaticales.

Los bloques de construcción del pensamiento

Cuando pensamos ¿estamos simplemente hablando con nosotros mismos?

El teléfono suena y es su amiga Sherryl. “¡Estaba pensando en ti!” usted exclama. ¿Exactamente a qué se refiere cuando dice que estaba pensando en ella? Quizá estuviera hablándose en silencio acerca de ella mientras desempacaba la bolsa de víveres, con pensamientos como “Quiero llamarle a Sherryl en la noche” o “Me gustaría parecerme a ella”. Una imagen de ella cruzaba por su mente, probablemente su rostro, pero quizá también el sonido de su voz. Tal vez comparaba a Sherryl con otra amiga, usando diversos conceptos o categorías como *mujer, amable, divertida, fuerte, atenta, dinámica, gentil*. El lenguaje, las imágenes y los conceptos son los principales bloques de construcción del pensamiento. (Nota del R. T. Entiéndase como bloques de construcción del pensamiento a los elementos que intervienen en la construcción del pensamiento.)

Lenguaje

El lenguaje humano es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. A diferencia de la comunicación animal, el lenguaje humano es *semántico* o con significado: podemos intercambiar información detallada acerca de todo tipo de objetos y acontecimientos, sentimientos e ideas. Podemos decir a otros no sólo “¡Cuidado!” sino también *por qué*. El lenguaje humano se caracteriza también por el *desplazamiento*: nos libera del aquí y ahora, de modo que podemos comunicar tiempo y espacio a gente que nunca estuvo en el lugar o tuvo la experiencia que describimos. Al enfrentar un problema, podemos considerar soluciones alternativas, estimar sus consecuencias y sopesar en la cabeza los costos y beneficios de diferentes acciones antes de hacer cualquier cosa. En resumen, el lenguaje nos permite realizar experimentos mentales: *Si... entonces*. Por último, el lenguaje humano es *productivo*: podemos combinar sonidos para formar nuevas palabras, arreglar palabras en frases y organizar las frases en oraciones; las posibilidades son casi infinitas.

La estructura del lenguaje

Sonido y significado El lenguaje hablado se basa en unidades universales de sonido llamadas **fonemas** que indican cambio de significado. En inglés existen alrededor de 45 fonemas, en español aproximadamente 22, y en algunos idiomas hasta 85 (Bourne, Dominowski, Loftus y Healy, 1986). En inglés, /z/ y /s/ son fonemas: los sonidos *z* y *s* carecen de significado inherente, pero los fonemas pueden agruparse para formar palabras o partes de palabras. La palabra *caza* tiene un significado diferente de la palabra *casa*. Los **morfemas**, combinaciones significativas de fonemas, son las unidades mínimas de significado en un lenguaje. Este término se aplica a palabras enteras (*rojo, calma* o *caliente*) o a partes de palabras que transmiten significado. El sufijo *aba* indica tiempo pasado (como en *caminaba, gustaba* o *cuidaba*). El prefijo *pre* refleja la idea de “antes” (como en *previsto* o *predeterminado*). Podemos usar los mismos sonidos (fonemas) para producir palabras diferentes (morfemas). Por ejemplo, los fonemas *s*, *l* y *o* producen los morfemas *sol*, *los* y *slo*. Y podemos combinar morfemas para formar palabras complejas que representan ideas complejas como en *pre-determin-ado* y *psico-logía*.

Gramática A su vez, las palabras pueden unirse en pensamientos todavía más complejos. Así como existen reglas para combinar fonemas y morfemas, también existen reglas para estructurar oraciones y su significado. Esas reglas son lo que los lingüistas llaman **gramática**. Los dos componentes principales de la gramática son la *sintaxis* y la *semántica*. La **sintaxis** es el sistema de reglas que gobierna la forma en que combinamos las palabras para formar frases y oraciones significativas. Por ejemplo, en muchos idiomas el orden de las palabras suele determinar el significado de una oración. “Sally

golpeó al carro” significa una cosa, “El carro golpeó a Sally” significa algo muy diferente y “Golpeó Sally carro el” carece de sentido.

La **semántica** describe cómo asignamos significado a los morfemas, palabras, frases y oraciones, es decir, se refiere al contenido del lenguaje. El lingüista Noam Chomsky (1957) ejerció gran influencia en la comprensión que tienen los psicólogos de la sintaxis y la semántica (Chomsky, Place y Schoneberger, 2000). Cuando estamos pensando en algo, como por ejemplo el mar, nuestras ideas, por lo general, consisten en frases y oraciones, como “El mar está inusualmente tranquilo esta noche”. Las oraciones tienen una **estructura superficial**, que se refiere a las palabras y frases particulares, y una **estructura profunda**, relativa al significado subyacente. La misma estructura profunda puede ser transmitida mediante diversas estructuras superficiales:

El mar está inusualmente tranquilo esta noche.

Esta noche el mar está particularmente tranquilo.

En comparación con otras noches, hoy el mar está tranquilo.

La sintaxis y la semántica permiten a los hablantes y los escuchas realizar lo que Chomsky llama *transformaciones* entre la estructura superficial y la profunda. De acuerdo con Chomsky, cuando alguien quiere comunicar una idea, empieza con un pensamiento, luego elige palabras y frases que expresen la idea, y por último produce los sonidos del habla que componen esas palabras y frases. Hablar requiere un *procesamiento de arriba hacia abajo* (o *descendente*), y si se observa la flecha de la izquierda en la figura 6-1 puede apreciarse que el movimiento va de la parte superior a la inferior. Cuando se trata de entender una oración se invierte la tarea. Hay que comenzar con los sonidos del habla y ascender hacia el significado de los sonidos. Esto se denomina *procesamiento de abajo hacia arriba* (o *ascendente*), como se observa en la flecha derecha en la figura 6-1.

Las palabras, frases y oraciones se encuentran entre los bloques de construcción del pensamiento. Las imágenes son otro de esos bloques, como veremos en la siguiente sección del capítulo.

Imágenes

Piense por un momento en Abraham Lincoln. Sus pensamientos pueden incluir frases como “escribió el discurso de Gettysburg”, “fue presidente durante la Guerra Civil estadounidense” y “fue asesinado por John Wilkes Booth”. Pero probablemente también

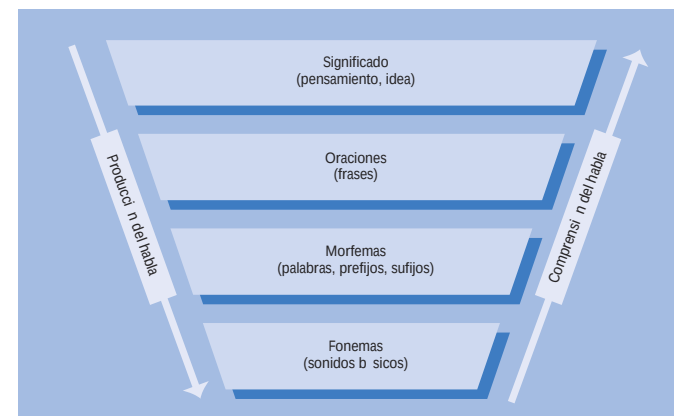


Figura 6-1
Dirección del movimiento en la producción y comprensión del habla.
La producción de una oración implica avanzar de los pensamientos e ideas a los sonidos básicos; la comprensión de una oración requiere pasar de los sonidos básicos a los pensamientos e ideas subyacentes.

Podemos usar imágenes visuales y auditivas para pensar en cosas, como el famoso discurso "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King Jr., pronunciado en el Lincoln Memorial en Washington DC el 28 de agosto de 1963.



tenga imágenes mentales de Lincoln: su rostro barbado, su cuerpo larguirucho o quizá una cabaña de troncos. Las **imágenes o representaciones mentales no verbales** (visuales, auditivas, olfativas), pueden ser excepcionalmente poderosas. Podemos **visualizar** la Estatua de la Libertad o a gente que conocemos; podemos **oler** la cena del día anterior; podemos **escuchar** a una melodía famosa. En resumen, **podemos pensar en cosas usando imágenes**. Albert Einstein confiaba mucho en su capacidad de visualización para entender fenómenos que más tarde describía en complejas fórmulas matemáticas. Einstein creía que esta habilidad de visualizar conceptos abstractos había dado lugar a sus extraordinarios insights (Miller, 1992; Shepard, 1978). Aunque pocos pueden igualar la brillantez de Einstein, todos podemos usar la imaginación para pensar en los problemas y resolverlos.

No sólo visualizamos las cosas para pensar en ellas, sino que también podemos **manipular esas imágenes mentales** (Stylianou, 2002). Shepard y Metzler (1971) presentaron pares de patrones geométricos a los sujetos de sus experimentos (vea la figura 6-2). En algunos casos, las dos ilustraciones eran del mismo patrón que se había girado para proporcionar diferentes visiones (vea las figuras 6-2 A y 6-2B). En otros casos, las dos ilustraciones eran de patrones diferentes (vea la figura 6-2C). Se pidió a la gente que determinara si cada par de patrones era el mismo o diferente. Los investigadores descubrieron que, invariablemente, las personas giraban la imagen de un patrón en su mente hasta que podían ver ambos patrones desde la misma perspectiva. Luego trataban de ver si la imagen mental de un patrón coincidía con el otro patrón. Estudios posteriores han apoyado esos hallazgos (por ejemplo, Kosslyn y Sussman, 1995).

Conceptos

Los **conceptos** son categorías mentales para clasificar a personas, cosas o eventos **específicos** (Komatsu, 1992). *Perrros, libros y carros* son conceptos que nos permiten categorizar los objetos del mundo que nos rodea. *Rápido, fuerte e interesante* también son conceptos que permiten clasificar a cosas, eventos o personas. Los **conceptos proporcionan una forma de agrupar o categorizar las experiencias de modo que no tenemos que sorprendernos al encontrarnos con algo nuevo**. En cierta medida sabemos qué pensar y no es necesario inventar una palabra para cada nueva experiencia. En lugar de ello, **nos basamos en conceptos que ya hemos formado y colocamos el nuevo objeto o evento en las categorías apropiadas**. En el proceso, podemos modificar algunos de

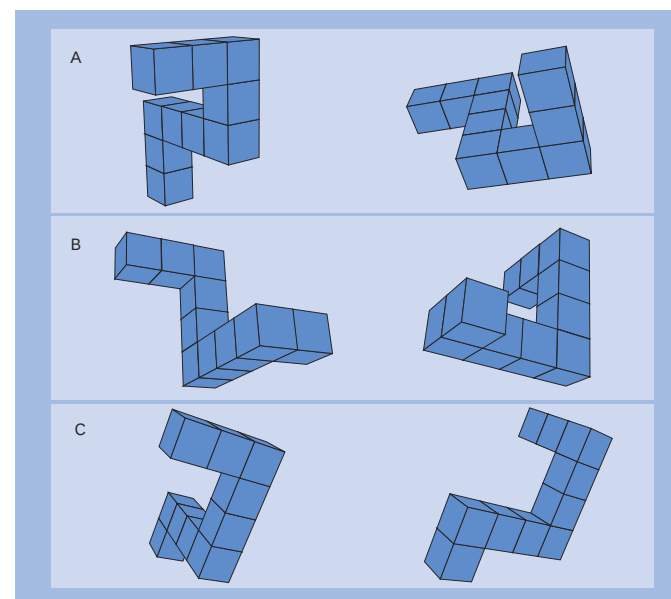


Figura 6-2
Ejemplos de los pares de patrones geométricos usados en el experimento de Shepard y Metzler (1971).

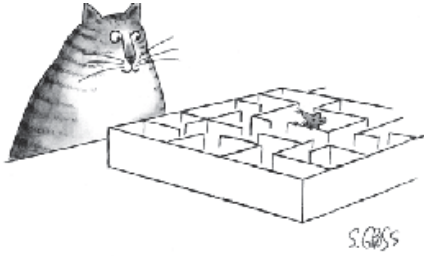
Los investigadores encontraron que los participantes primero giraban en su mente la imagen de un patrón hasta que podían ver ambos patrones desde la misma perspectiva. Luego acoplaban las imágenes mentales de los pares de patrones para decidir si eran iguales (A y B) o diferentes (C).

nuestros conceptos para adecuarlos mejor a nuestra experiencia. Considere, por ejemplo, el concepto de *profesor*. Sin duda tenía algún concepto de *profesor* antes de asistir a clases en la universidad. Después de que tomó los primeros cursos en la universidad y conoció a algunos profesores, es probable que su concepto haya cambiado. **Su concepto se volverá más completo conforme vaya agregando nueva información** acerca de los profesores a partir de sus experiencias en la universidad. En el futuro, puesto que ha formado un concepto de *profesor*, no tendrá que responder a cada nuevo profesor como una experiencia totalmente nueva.

De igual importancia, **los conceptos pueden organizarse en jerarquías, donde la categoría más específica y estrecha se encuentra en el fondo y la más general en la parte superior** (Reed, 1996). Por ejemplo, *collie* es un subconjunto de la categoría de *perro*, y *perro* es un subconjunto de la categoría *animal*. De igual manera, *arve* es un subconjunto de la categoría de *árbol*, y *árbol* es un subconjunto de la categoría de *planta*. **La naturaleza jerárquica de los**

Cuando piensa en el concepto de *ave*, no piensa en cada diferente tipo de ave que conoce, ni imagina una lista de características que comparten todas las aves (alas, plumas, pico, dos patas, ovíparas). En lugar de eso pensamos en el prototipo de un ave "típica", que probablemente se parece a este loro. Un pinguino no corresponde muy bien a este prototipo, pero aun así podemos decir que es un ave por su grado de pertenencia a la categoría.





"Pues a mí no me parece que sea un psicólogo experimental."

conceptos nos ayuda a pensar de manera eficiente en las cosas y en la forma en que éstas se relacionan.

Prototipos Podemos sentirnos tentados a pensar que los conceptos son simples y definidos. Pero muchos conceptos no son simples ni claros, sino "borrosos". Se traslapan y a menudo están mal definidos. Por ejemplo, la mayoría de la gente puede distinguir a un ratón de una rata, pero pocos pueden producir una lista exacta de las diferencias principales entre ratones y ratas (Rosch, 1973, 1978, 1998, 2002). Si no podemos explicar la diferencia entre ratón y rata, ¿cómo podemos usar esos conceptos borrosos en nuestro pensamiento? Una posibilidad es que construimos un modelo, o prototipo, de un ratón representativo y uno de una rata representativa; luego usamos esos prototipos en nuestro pensamiento. Rosch argu-

mentaba que nuestro concepto de ave, por ejemplo, no consiste sólo en una lista de los atributos principales como "plumas", "alas", "dos patas" y "vive en los árboles". Más bien, la mayoría de nosotros tiene en la mente un ave modelo, o prototipo, como un loro o un gorrión, que captura para nosotros la esencia de ave. → objetos a clasificar

Cuando encontramos nuevos animales o dibujos de animales, los comparamos con esos prototipos usando lo que Rosch llamó *grado de pertenencia a la categoría* para determinar si son, en efecto, ratones o ratas. Es decir, decidimos qué es más probable o más razonable en función de los hechos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, un gorrión y un ratón tienen dos ojos. Pero a diferencia del ratón, un gorrión tiene alas y plumas, sólo tiene dos patas, y no tiene bigotes, todo lo cual indica que es muy diferente a nuestro prototipo de un ratón y mucho más parecido a nuestro prototipo de un ave. De manera similar, si encontráramos un ratón de tres patas sin bigotes, lo más probable es que lo reconociéramos como un ratón.

Hemos visto que el lenguaje, las imágenes y los conceptos forman importantes bloques de construcción para el pensamiento. ¿En qué medida dan forma a los tipos de cosas en que puede pensar la gente y a las formas en que piensa al respecto? Y ¿en qué medida las personas que hablan diferentes idiomas y que provienen de diferentes culturas piensan de manera distinta? En la siguiente sección del capítulo exploraremos estos temas.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- El lenguaje y los conceptos son dos de los tres principales bloques de construcción del pensamiento. ¿Cuál es el tercero?
 - prototipos
 - desplazamiento
 - imágenes
- Las oraciones significativas se construyen de acuerdo con las reglas de la _____.
 - gramática
 - semántica
 - pertenencia a la categoría
- ¿Cómo se llama a las unidades universales de sonido que se encuentran en todos los idiomas?
 - morfemas
 - fonemas
 - transformaciones

Prototipo De acuerdo con Rosch, un modelo mental que contiene las características más típicas de un concepto.

Respuestas: 1.c, 2.a, 3.b

Lenguaje, pensamiento y cultura

¿El idioma que usted habla afecta a aquello en lo que puede pensar?

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE

estabilidad-cambio

¿Todos pensamos igual?

Al menos durante 100 años, una suposición fundamental de la psicología y de la filosofía era que los procesos básicos de la cognición humana eran universales. Se aceptaba la idea de que las diferencias culturales afectan lo que la gente piensa. Así, los ancianos Masai del Serengeti cuentan su riqueza en cabezas de ganado, mientras que los banqueros de Wall Street miden la suya en acciones y bonos. Pero se suponía que los hábitos de pensamiento, es decir, los modos en que la gente procesa la información, eran los mismos en todos lados. Se pensaba que la tendencia a categorizar objetos y experiencias, la capacidad para razonar lógicamente, y el deseo de entender las situaciones en términos de causa y efecto eran parte de la naturaleza humana, cualquiera que fuera el escenario cultural (Goode, 2000a). En esta sección examinaremos la validez de esos puntos de vista.

Lenguaje y cognición

Hemos visto que el lenguaje está estrechamente ligado a la expresión y comprensión de los pensamientos. Puesto que nuestro idioma determina no sólo las palabras que usamos sino también la forma en que combinamos esas palabras en oraciones, ¿puede el idioma determinar también lo que podemos pensar? Algunos teóricos creen que así es. Recuerde que en el capítulo 5, dedicado a la memoria, advertimos que el lenguaje afecta la memoria de largo plazo. Como señalaron Lindsay y Norman (1977), "la memoria para las experiencias perceptuales individuales se relaciona directamente con la facilidad con que el lenguaje puede comunicar esa experiencia" (p. 483). En un estudio sobre este efecto, los participantes miraron parches de colores y le asignaron un nombre a cada uno (Brown y Lenneberg, 1954). Los colores que se nombraban de manera rápida y sencilla (como azul) se recordaban con más facilidad que los que requerían más tiempo para recibir un nombre y recibían etiquetas menos comunes (como azul cielo o azul pálido).

Si el idioma afecta nuestra habilidad para almacenar y recuperar información, también debería repercutir en nuestra destreza para pensar en las cosas. Benjamin Whorf (1956) fue un portavoz pionero de esta posición denominada **determinismo lingüístico**. Whorf advirtió, por ejemplo, que los Hopi, un pueblo nativo americano del suroeste de Estados Unidos, sólo tienen dos sustantivos para todo lo que vuela. Uno se refiere a las aves, el otro se usa para todo lo demás, sean aviones, cometas o libélulas. Por ende, de acuerdo con el determinismo lingüístico, los Hopi interpretarían a todas las cosas voladoras en términos de alguno de esos dos sustantivos; algo en el aire sería un ave o algo que no es un ave.

El determinismo lingüístico tiene un atractivo intuitivo, pero cuando se prueba en el campo emerge una imagen diferente. Por ejemplo, las culturas varían en el número de colores que identifica su idioma. No obstante, la gente es capaz de percibir distinciones de color para las cuales su idioma no tiene palabras. Los Dani, un pueblo que vive en las tierras altas de Nueva Guinea, usan sólo dos términos de color que corresponden aproximadamente a "claro" y "oscuro", y no tienen palabras para las formas geométricas. No obstante, recuerdan colores básicos como el rojo, verde y amarillo. Además, los Dani y la gente de otras culturas con una terminología limitada para nombrar colores, juzgan la similitud de los colores de manera muy parecida a como lo hacen los angloparlantes (Heider y Oliver, 1972; Roberson, Davies y Jules, 2000; Rosch, 1973). De esta forma, personas de culturas diferentes con idiomas muy distintos piensan en algunas cosas, como el color, de manera muy similar, incluso si su idioma carece de

Determinismo lingüístico

La idea de que los patrones de pensamiento son determinados por el idioma específico que se habla.



Los Dani de Nueva Guinea pueden percibir y recordar los diferentes colores de su mundo con la misma facilidad que usted, aunque su idioma tenga sólo dos términos para los colores: “claro” y “oscuro”.

palabras para esas cosas. El idioma en realidad influye en el pensamiento, pero no parece restringirlo en la medida que creían algunos deterministas lingüísticos.

Más aún, la experiencia y el pensamiento en realidad ejercen influencia sobre el idioma. Por ejemplo, los esquiadores angloparlantes, al darse cuenta de que diferentes texturas de la nieve afectan su carrera cuesta abajo, han acuñado términos diferenciados para la nieve como *polvo*, *grano* y *hielo*. La proliferación de las computadoras personales y la Internet ha inspirado un vocabulario propio, como *disco duro*, *RAM*, *gigabytes*, *software*, *en línea* y *CD-ROM*. En resumen, **la gente crea nuevas palabras cuando las necesita**, así que la experiencia da forma al lenguaje. Si los Hopi hubieran sufrido bombardeos aéreos, probablemente habrían creado palabras para distinguir a una mariposa de un bombardero.

Los psicólogos y los lingüistas no han descartado del todo el determinismo lingüístico, sino que lo han suavizado. Es claro que el lenguaje, el pensamiento y la cultura están entrelazados (Matsumoto, 1996). **La gente crea palabras para capturar aspectos importantes de sus experiencias y, en cierta medida, las palabras moldean la forma y las cosas en las que piensa la gente. Pero las personas también pueden pensar en cosas para las que no tienen palabras. La experiencia moldea el lenguaje y éste, a su vez, afecta la experiencia posterior.**

¿Nuestro lenguaje está dominado por los varones?

El inglés tradicionalmente ha empleado términos masculinos como “hombre” y “él” para referirse a toda la gente, mujeres y hombres. ¿Afecta esto la forma en que piensan los angloparlantes? Varios estudios sugieren que así es. Hyde (1984a) pidió a niños que completaran historias después de que les daba una primera línea como “Cuando una criatura va a la escuela, es común que _____ sienta emoción el primer día”. Cuando Hyde llenaba el espacio en blanco con “él”, los niños casi siempre componían historias acerca de varones. Cuando usaba “él o ella” en el espacio en blanco, la tercera parte de los niños inventaba historias acerca de niñas.

En otro estudio, Hyde (1984b) descubrió que el uso de “él” o “ella” para describir a un obrero que fabricaba “wudges” (partes imaginarias de plástico para los juegos de video) afectaba la forma en que los niños pensaban que los hombres y las mujeres realizarían su trabajo. Los niños que escuchaban que los fabricantes de “wudges” eran designados con el pronombre masculino “él” otorgaban una mala calificación a las mujeres; los niños que escuchaban que los fabricantes de “wudges” eran identificados por el pronombre “ella” hacían un juicio más positivo de las mujeres; y las calificaciones de los niños que escuchaban descripciones de género neutrales de los fabricantes de “wudges” caían entre los de los otros dos grupos. Sin embargo, todos los grupos de niños veían de manera igualmente positiva a los fabricantes varones de “wudges”.

La investigación más reciente se ha concentrado en la naturaleza inconsciente y automática de la estereotipia de género y el lenguaje (Greenwald y Banaji, 1995). En un experimento que requería que hombres y mujeres respondieran con rapidez a pronombres neutrales y específicos respecto al género, ambos sexos respondieron con mayor rapidez a los estímulos que contenían estereotipos de género tradicionales (por ejemplo, enfermera/ella) que a estímulos que contenían estereotipos de género no tradicionales (por ejemplo, enfermero/él). Esto ocurría incluso entre participantes que se oponían de manera explícita a la estereotipia de género (Banaji y Hardin, 1996).

A partir de investigaciones como ésta, parece que referirse a los médicos, profesores universitarios, banqueros y ejecutivos mediante el genérico “él” puede contribuir a la estereotipia de género de estas respetadas ocupaciones como apropiadas para los hombres, pero no para las mujeres. En contraste, referirse a secretarías y amas de casa como “ella” puede reforzar el estereotipo de que esas ocupaciones son apropiadas para las mujeres, no para los hombres (Christie, 2003).

Cultura y cognición

Todas las culturas conocidas usan categorías para ayudarse a formar conceptos, pero la información que se incluye en una categoría determinada y la forma en que las categorías son moldeadas por la experiencia pueden diferir de manera sustancial entre las culturas (Rogoff y Chavajay, 1995). El psicólogo transcultural David Matsumoto proporciona un divertido ejemplo de cómo las diferencias culturales afectan la percepción, cognición y conducta.

Probablemente todos hemos visto jarrones de latón importados, hechos a mano, de diversos diseños y tamaños. En cierta ocasión, después de cenar con un amigo persa en la casa de un estadounidense, nos reunimos en la sala. Después de un momento, nuestro amigo persa se sonrojó, empezó a reírse nerviosamente y parecía incómodo, pero no dijo nada. Cuando el anfitrión dejó la habitación unos minutos después, el persa señaló un enorme jarrón de latón adornado con un largo conducto que se encontraba sobre la mesa de café a manera de decoración. Había sido hecho en el Oriente Medio donde escasea el papel higiénico y la gente se limpia después de ir al baño usando esos jarrones para echarse agua. De manera que lo que para nuestro anfitrión era una valiosa decoración le causaba incomodidad a mi amigo (Matsumoto, 1995, p. 52).

Como ilustra este ejemplo, dos personas que perciben el mismo objeto pueden asignarlo a categorías muy diferentes.

Los antropólogos y otros occidentales que han pasado tiempo en Asia a menudo dicen que las culturas oriental y occidental son mundos diferentes, que las personas en

EN EL LÍMITE

CULTURA Y COGNICIÓN

Richard Nisbett y sus colegas realizaron una serie de rigurosos experimentos controlados para determinar si son válidas las impresiones subjetivas acerca de la forma en que piensan orientales y occidentales. Sus comparaciones de los estilos cognoscitivos de estadounidenses con los de japoneses, chinos y coreanos indican que éste es un caso en que los estereotipos son bastante exactos. En un experimento (Nisbett, Peng, Choi y Norenzayan, 2001), se mostró a estudiantes estadounidenses y japoneses una escena bajo el agua y se les pidió que describieran lo que habían visto. La mayoría de los participantes japoneses describió la escena como un todo, empezando con el entorno; la mayoría de los participantes estadounidenses describió al pez más grande, más brillante y más rápido. (En términos psicológicos, los japoneses eran “dependientes del campo” y los estadounidenses “independientes del campo”; vea el capítulo 3. Sensación y percepción.)

Esta actitud diferente hacia los contextos se transfiere a las percepciones sociales. En situaciones de toma de decisiones en grupo, los estudiantes chinos por lo general preferían el compromiso que el conflicto; sus contrapartes estadounidenses tenían mayor probabilidad de concentrarse en las diferencias de opinión y de resistir hasta que un lado ganara o el otro perdiera. De manera similar, cuando se les presentaban ejemplos de conflicto interpersonal (por ejemplo, entre madre e hija), los estudiantes estadounidenses por lo regular tomaban partido por una o por la otra y hacían comentarios como “la

madre es demasiado controladora” o “la hija está fuera de control”. Los estudiantes chinos a menudo veían méritos de ambos lados y llegaban a conclusiones como “Ni la madre ni la hija han logrado entenderse”. A muchos estadounidenses les molestaba esta tendencia a ver ambos lados de una historia y les irritaban proverbios chinos como “Demasiada modestia es exceso de orgullo”.

Los investigadores también encontraron evidencia de diferentes estilos de razonamiento. Se presentaron a los participantes secuencias lógicas como este silogismo: “Todos los animales con pelaje hibernan. Los conejos tienen pelaje. Por ende los conejos hibernan”. Los estadounidenses tenían mayor probabilidad de aceptar un argumento sobre bases lógicas (si las dos primeras premisas son correctas, la conclusión debe ser verdadera); los asiáticos rechazaban más a menudo el razonamiento lógico abstracto a favor del conocimiento concreto o empírico (en este caso, el hecho de que no todos los animales con pelaje hibernan).

Nisbett y sus colegas concluyeron que estos estudios reflejan diferencias cualitativas fundamentales en la forma en que los orientales y occidentales perciben y piensan en el mundo. También enfatizan que esas diferencias son de origen cultural, no genético, ya que la aproximación cognoscitiva de asiáticos nacidos en Estados Unidos es indistinguible de la de los estadounidenses de origen europeo (Peng y Nisbett, 1999; Nisbett et al., 2001; Nisbett y Norenzayan, 2002).

esas culturas no sólo piensan *acerca* de cosas diferentes sino que también difieren en su *forma* de pensar. La impresión es que los orientales piensan “de manera holista”. Prestan más atención a los contextos y las relaciones que a los individuos, tienen más confianza en el conocimiento adquirido mediante la experiencia que en el razonamiento abstracto, y se sienten más cómodos con las contradicciones. En contraste, los occidentales aparecen como más “analíticos”: ven a los actores y los objetos como independientes del contexto, confían más en la lógica formal y se sienten incómodos con las inconsistencias. Algunas investigaciones recientes han confirmado esas y otras diferencias culturales en las formas de pensamiento (vea *En el límite: Cultura y cognición*).

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Benjamin Whorf defendió la idea de que los patrones de pensamiento están determinados por
 - la comprensión de una persona de la gramática correcta
 - el idioma que habla una persona
 - la comprensión de una persona de la semántica
- Los psicólogos y los lingüistas han suavizado la teoría del determinismo lingüístico al sugerir que _____ también tiene efecto sobre el lenguaje
 - la cultura
 - la experiencia
 - a y b
 - ninguno de los anteriores

Respuestas: 1.b, 2.c

Pensamiento y lenguaje en animales

¿Pueden saber los científicos qué hay en la mente de un animal?

¿Pueden pensar los animales? Pregunte a las personas que viven con mascotas y casi con certeza le dirán que sí y le contarán historias acerca de un gato que saltó del carro a millas de distancia de su casa y que pudo encontrar el camino de regreso, un perro que salvó la vida de su dueño y otros hechos sorprendentes. Pregunte a alguien que no vive o no le agradan las mascotas y quizá obtenga una respuesta sarcástica: “¿Tiene alas una rana toro?” Pregunte a un psicólogo y la respuesta más probable será una pausa meditabunda y luego, “Ésa es una pregunta difícil”.

Al evaluar la investigación sobre los animales, los científicos tratan de evitar el *antropomorfismo*, la tendencia humana a atribuir características humanas a los animales (Mitchell, Thompson y Miles, 1997). Pero también están conscientes de la tendencia opuesta, el *antropocentrismo*, la tendencia igualmente humana a considerar que nuestra especie es única, al pasar por alto nuestra herencia evolutiva y no reconocer nuestras habilidades en otras especies (Fouts, 1997). Las preguntas acerca de la inteligencia animal probablemente son tan antiguas como la inteligencia humana, pero sólo recientemente los psicólogos han desarrollado técnicas científicas para saber cómo es que los animales utilizan su encéfalo y para identificar las semejanzas y diferencias entre el pensamiento humano y animal (Boysen y Himes, 1999).

Cognición animal

Numerosos estudios indican que los animales tienen capacidades cognitivas similares a las humanas. Por ejemplo, se sabe que los loros son imitadores vocales excepcionalmente buenos. Pero ¿los loros saben lo que están diciendo? De acuerdo con Irene

Pepperberg (2000, 2002), Alex, un loro gris africano, sí lo sabe. Pepperberg, quien trabajó con Alex durante más de dos décadas, informa que puede contar hasta seis, identificar más de 50 objetos diferentes y clasificarlos de acuerdo con el color, forma, material y tamaño relativo. Por ejemplo, si le dan una bandeja llena de objetos de diferentes colores, Alex puede contar exactamente el número de bloques azules o de bolas verdes de madera sin ser distraído por los otros objetos de la bandeja. Reconoce que el mismo objeto (un triángulo verde) tiene varios atributos diferentes (una forma rudimentaria de pensamiento abstracto), pues responde correctamente a las preguntas “¿qué forma?” y “¿qué color?” Cuando se le pregunta “¿De qué color es el maíz?”, Alex responde “amarillo” aunque el maíz no esté presente. A partir de sus estudios, la profesora Pepperberg cree que Alex demuestra en esas conductas algo más que la simple imitación. De hecho, argumenta que sus acciones reflejan razonamiento, elección y, en cierto grado, pensamiento.

Los investigadores también han enseñado a delfines a responder a solicitudes (expresadas mediante ademanes con manos y brazos o por medio de sonidos generados en computadora) para traer un *frisbee* a la *derecha* o a la *izquierda* de una tabla de surf (Herman, Richards y Wolz, 1984; Rumbaugh, 1990) y para seleccionar cuál de dos objetos es idéntico a un objeto de muestra (la base de los conceptos *igual* y *diferente*) (Harley, Roitblat y Nachtigall, 1996; Roitblat, Penner y Nachtigall, 1990). Estudios recientes han demostrado que los monos rhesus pueden aprender el concepto de numeración (la capacidad de usar números) y serialización (la habilidad para colocar objetos en un orden específico basado en un concepto) (Brannon y Terrace, 1998; Terrace, Son y Brannon, 2003). En resumen, parece que los seres humanos no son los únicos capaces de formar conceptos.

Los grandes simios, como los chimpancés, gorilas y orangutanes, son de especial interés en los estudios de cognición (y lenguaje) animal. Los simios son nuestro pariente más cercano: compartimos entre el 97 y el 99 por ciento de nuestros genes con ellos, lo que significa que estamos más cercanamente relacionados con ellos que un león y un tigre o una cebra y un caballo. También tenemos muchas características en común. Si cualquier otro animal piensa como nosotros lo hacemos, los grandes simios son los candidatos más probables. En efecto, los simios han demostrado sofisticadas habilidades de solución de problemas. Por ejemplo, en el capítulo 4 (Aprendizaje) vimos que los chimpancés descubrieron diferentes maneras de recuperar un racimo de plátanos que estaba fuera de su alcance. En estudios más recientes, chimpancés a los que se proporcionaron teclados de computadora aprendieron a usar símbolos para hacer y responder a peticiones complejas (Premack, 1971, 1976), identificar y categorizar objetos (especialmente comida), colocar objetos en orden (Kawai y Matsuzawa, 2000), e incluso fueron capaces de resolver analogías similares a las que se encuentran en las pruebas de admisión a la universidad, tales como “¿El símbolo A es al símbolo B como el símbolo C es a qué símbolo?” (Cook, 1993).

Pero ¿los chimpancés, los delfines y los loros saben lo que saben? En otras palabras, ¿tienen los animales *sentido del yo*? (Blumberg y Wasserman, 1995). George Gallup (1985, 1998), en el centro de investigación de primates de la Universidad Tulane, advirtió que después de unos cuantos días de exposición, los chimpancés empezaron a usar un espejo para hacer caras y examinar y acicalar partes del cuerpo que nunca habían visto antes. Para probar si los animales en realidad entendían que se estaban mirando a sí mismos, los anestesió y les pintó una marca de color rojo brillante encima de la ceja y en la parte superior de una oreja. El indicio de que los chimpancés se reconocían a sí mismos sería el hecho de que la primera vez que se vieran en el espejo, después de despertar, alcanzarían y tocarían las marcas rojas.

Cientos de investigadores han utilizado la prueba del espejo con muchos otros animales durante tres décadas. Sólo dos especies animales muestran consistentemente signos de autoconciencia después de una exposición prolongada a los espejos: los chimpancés y los orangutanes (Boysen y Himes, 1999; Gallup, 1985; Vaclair, 1996). Cabe aclarar que incluso los infantes humanos no demuestran reconocimiento en el espejo sino hasta que tienen entre 18 y 24 meses de edad.



Sólo los humanos, los chimpancés y los orangutanes pasan de manera consistente la prueba de autorreconocimiento en el espejo.

Signos Comunicaciones estereotipadas acerca del estado actual de un animal.

Habla telegráfica Una etapa temprana del habla de los niños de uno y dos años en la que se omiten palabras que no son esenciales para el significado de una frase.

Si los chimpancés poseen autoconciencia, ¿entienden que otros tienen información, pensamientos y emociones que pueden ser diferentes de los suyos?

Estudios observacionales sugieren que tienen al menos un sentido limitado de la conciencia de los otros (de Waal, 1989; Goodall, 1971; Menzel, 1974; Savage-Rumbaugh y Fields, 2000). Una medida de la conciencia de los otros es el engaño. Por ejemplo, si un chimpancé descubre una reserva oculta de comida y en eso aparece uno de sus congéneres, el primero puede empezar a acicalarse despreocupadamente. Se presume que el primer chimpancé reconoce que el segundo a) está igualmente interesado en la comida y b) interpretará que su conducta significa que no hay nada interesante cerca. Tanto en la vida silvestre como en cautiverio, es común que los chimpancés practiquen el engaño en cuestiones de comida, hembras receptoras y poder o dominio.

La cuestión del lenguaje

De una u otra manera, todos los animales se comunican. Las aves, las abejas, las ballenas y los chimpancés lo hacen. Las formas de la comunicación animal varían ampliamente. Las abejas realizan una intrincada danza que informa a sus compañeras de panal exactamente dónde encontrar el polen (von Frisch, 1974), y la calidad del polen en ese lugar (Waddington, Nelson y Page, 1998). Las ballenas jorobadas interpretan inquietantes solos que van de retumbantes bajos profundos a chillidos altos de soprano que en ocasiones duran hasta media hora. En su ambiente natural, los chimpancés se comunican por medio de tres docenas de vocalizaciones más un conjunto de gestos, posturas y expresiones faciales. El término técnico para esos mensajes es el de **signos**, declaraciones generales o globales acerca del estado *actual* del animal.

Por otra parte, los seres humanos también usamos signos. Proferimos exclamaciones, como “¡Auxilio!” o “¡Yupii!”, que no son muy diferentes del *waaa* (para el peligro) o el *boot* (para la excitación) de los chimpancés; además, usamos el lenguaje corporal para complementar o sustituir las palabras. Pero las señales fijas y estereotipadas están muy lejos del lenguaje. Los rasgos distintivos del lenguaje, como se describió antes, son la *significación* (o semántica), el *desplazamiento* (comunicación acerca de objetos y eventos que no están presentes aquí y ahora) y la *productividad* (la habilidad para producir y entender expresiones únicas y nuevas). Con base en estos criterios, hasta donde sabemos, ninguna otra especie tiene su propio lenguaje.

Los primeros intentos por enseñar a hablar a los chimpancés (Hayes y Hayes, 1951; Kellogg, 1968) tuvieron poco éxito por la evidente razón (por ahora) de que los chimpancés no tienen el equipo vocal para producir los sonidos del habla. Luego R. A. Gardner y B. Gardner intentaron enseñar el Lenguaje Americano de Signos (ASL, por sus siglas en inglés) a una chimpancé llamada Washoe que habían adquirido siendo una infante (1969, 1975, 1977). Los Gardner criaron a Washoe como si fuera una niña sorda, comunicándose con ella (y con otros humanos en su presencia) sólo mediante signos. Usaron el modelamiento y el moldeamiento para enseñarle los signos, recompensándola por sus respuestas correctas. Washoe había aprendido 38 signos a los dos años, 85 a los cuatro y 160 a los cinco. Combinaba signos de una palabra en oraciones simples de dos palabras (como “más leche”) similares al **habla telegráfica** de los niños de uno y dos años. También, al igual que los niños pequeños, Washoe generalizó los signos (como “abierto”) a una variedad de objetos y situaciones (contenedores, botellas e incluso la puerta al exterior). Además, inventó combinaciones de signos para nuevas situaciones (productividad simple), como “ave agua”, que usó la primera vez que vio a un cisne, y “bicho negro”, cuando se encontró por primera vez con otro chimpancé (Fouts, 1973).

La investigación realizada con los otros grandes simios ha detectado capacidades

similares. Francine Patterson (Bonvillian y Patterson, 1997; Patterson, 1978, 1980, 1981) crió a Koko, una gorila de tierra caliente, de manera muy parecida a Washoe y trabajó con ella durante dos décadas. A los cinco años, Koko tenía un vocabulario de trabajo de 500 signos, lo que representa aproximadamente el mismo nivel de un niño sordo de cinco años que usa el lenguaje de signos, aunque muchos menos que el vocabulario de 1,000 a 5,000 palabras de un niño con audición y habla (Patterson y Cohn, 1990). Ahora a la mitad de sus 20, se informa que Koko hace signos acerca de sus emociones y las de sus compañeros, como feliz, triste o enojada. Pero lo más interesante es que Koko se refiere al pasado y al futuro (desplazamiento). Usando apropiadamente los signos *antes* y *después*, *ayer* y *mañana*, lamentó la muerte de su gatito y expresó su deseo de convertirse en madre.

Los críticos se han apresurado en señalar los defectos potenciales de dichos estudios del lenguaje de signos. Los gestos están sujetos a diferentes interpretaciones: los escépticos argumentan que los investigadores estaban atribuyendo significado e intenciones a simples gestos. Más aún, como veremos en el capítulo 9 (Desarrollo del ciclo vital), los niños aprenden el lenguaje sin esfuerzo y con rapidez, sin instrucción deliberada y explícita de los adultos. En contraste, esos simios requirieron entrenamiento intensivo y reforzamiento constante para desarrollar habilidades de lenguaje muy limitadas (Limber, 1977). Uno de los críticos más severos, Herbert Terrace (1979, 1985) intentó enseñar el lenguaje de signos a “Nim Chimpsky” (respetuosamente nombrado así en honor del lingüista cognoscitivo Noam Chomsky, quien sostiene que existe un mecanismo específicamente humano para la adquisición del lenguaje), y concluyó que los logros de los simios no reflejaban aptitud lingüística, sino un simple condicionamiento operante. Terrace argumentó que los simios no entienden la sintaxis, es decir, las reglas para combinar palabras en ordenamientos significativos, lo que hace que “Nim come plátano” signifique algo muy diferente de “Plátano come Nim”. El resultado, en palabras de Terrace, fue una “ensalada de palabras” (Savage-Rumbaugh y Lewin, 1994, p. 131). Noam Chomsky está enfáticamente de acuerdo (Johnson, 1995).

Para reducir la ambigüedad de los signos generados por medio de las manos, otros investigadores comenzaron a usar teclados de computadora para enseñar y registrar comunicaciones con los simios (Rumbaugh, 1977; Rumbaugh y Savage-Rumbaugh, 1978; Rumbaugh, von Glaserfeld, Warner, Pisani y Gill, 1974); documentaron ante la cámara la conducta con y sin humanos; usaron procedimientos de doble ciego y también estudiaron a otra especie de simios, los bonobos (antiguamente llamados “chimpancés pigmeos”). El más impresionante y sorprendente fue un bonobo llamado Kanzi (Savage-Rumbaugh y Lewin, 1994). Cuando llegó al Centro de Investigación del Lenguaje cerca de Atlanta, Kanzi fue adoptado por una mujer mayor que no sabía (o no quería) usar un teclado. Algunos meses más tarde, los investigadores descubrieron que Kanzi, que acompañaba a su madre a las lecciones, estaba aprendiendo los símbolos del teclado y hablaba inglés por sí mismo, *sin entrenamiento formal*, de manera muy parecida a como lo hacen los niños. Sue Savage-Rumbaugh decidió continuar esta educación naturalista por medio de la interacción social, expandiendo sus horizontes con caminatas alrededor de los terrenos del Centro de Investigación. Kanzi entiende el inglés hablado y más de 200 símbolos de teclado. Responde a peticiones hechas mediante la voz y el teclado, que no había escuchado antes (como “pon la llave en el refrigerador”); utiliza el teclado para hacer peticiones, comentarios sobre su entorno, declarar sus intenciones y, en ocasiones, para indicar lo que está pensando.



Los chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos, usan un amplio repertorio de gestos, expresiones faciales y vocalizaciones para comunicarse.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Cognición en animales

1. Con base en lo que ha leído en este capítulo, ¿cree que los animales pueden pensar y usar el lenguaje? ¿Por qué piensa que es así? ¿Qué tipo de evidencia le haría cambiar de opinión?
2. ¿Qué podemos aprender acerca de nosotros mismos estudiando esos procesos en otras especies?

Los chimpancés y los símbolos

Sue Savage-Rumbaugh y sus colegas en el Centro de Primates de Yerkes y en Georgia State University han estudiado la cuestión básica de si los chimpancés entienden los símbolos. Su investigación sugiere que la respuesta es afirmativa.



Washoe, que ahora está en sus treinta, vive con otros cuatro chimpancés en el Instituto de Comunicaciones de Chimpancés y Humanos en el estado de Washington. Sus cuidadores, Roger y Deborah Fouts, que sólo se comunican en el lenguaje de signos en el recinto, informan que los chimpancés emplean signos para comunicarse entre sí (incluso cuando están solos, según los registros de cámaras ocultas) y con los humanos. El hijo adoptivo de Washoe, Loulis, aprendió los signos no de los entrenadores humanos (que no hacían signos en su presencia) sino de los otros chimpancés. ¿Acerca de qué hacían signos? El tema usual “¿Quieres jugar?” es más común entre los jóvenes machos. Washoe tiene intereses más maternos con Loulis, en especial disciplina y comodidad. Dejando de lado este posible antropomorfismo, Loulis es el único simio que aprendió los signos exclusivamente de otros simios.

Los estudios de Kanzi y Loulis responden a una crítica: que los simios aprenden los signos sólo a través del entrenamiento intensivo para ganar el favor y obtener recompensas de los entrenadores humanos. Pero la segunda crítica —que incluso si los simios pueden aprender a usar signos y símbolos, no comprenden la estructura profunda (o reglas subyacentes) del lenguaje— está lejos de resolverse (Blumberg y Wasserman, 1995). Cuando mucho, los simios han alcanzado el nivel lingüístico de un niño de dos a dos años y medio de edad. No es sorprendente que los críticos vean esto como evidencia de severas limitaciones, mientras que sus entrenadores (y otras personas) lo ven como un logro extraordinario.

En última instancia, la investigación sobre el lenguaje animal plantea tantas preguntas como las que responde. ¿Están separados los humanos y los grandes simios por una línea divisoria infranqueable o son las diferencias entre nosotros cuestión de grado? Si, como creen muchos científicos, los humanos y los grandes simios descienden de un ancestro común, y si, como concluyen algunos científicos, los grandes simios tienen al menos una capacidad rudimentaria de comunicación simbólica, ¿por qué no desarrollan un lenguaje por sí mismos? Igualmente significativa es la pregunta ¿por qué nosotros sí lo hicimos?

Hasta ahora, hemos estado hablando acerca de *lo que* piensan los humanos y los animales. Como veremos en la siguiente sección, los psicólogos cognoscitivos están igualmente interesados en *cómo* usa la gente el pensamiento para resolver problemas y tomar decisiones.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Los chimpancés y los orangutanes son las dos únicas especies animales que de manera consistente muestran
 - autoconciencia
 - habilidad de solución de problemas
 - comprensión de la numeración
- Los seres humanos usan el lenguaje para comunicarse. ¿Cuál es el equivalente animal del lenguaje?
 - gruñidos
 - chillidos
 - signos

Respuestas: 1. a, 2. c

Solución de problemas

En ocasiones un problema o enigma nos deja totalmente perplejos. Cuando conocemos la respuesta parece tan obvia que no podemos creer que no la hayamos visto de inmediato. ¿Por qué?

Nuestra mente no registra pasivamente información del ambiente tal como se presenta a los sentidos; más bien selecciona e interpreta activamente los datos sensoriales. Por lo general, transformamos y reorganizamos los datos externos de forma que se ajusten a nuestro marco mental de referencia (incluyendo nuestros conceptos, imágenes y lenguaje); sin embargo, en ocasiones necesitamos modificar nuestras estructuras mentales para acomodar los nuevos datos y nuevas formas de pensamiento. En ningún lado es más evidente la naturaleza transformadora de la cognición que en la solución de problemas.

Empecemos con algunos problemas.

1. Problema 1. Tiene usted tres cucharas medidoras (figura 6-3). Una está llena con ocho cucharaditas de sal; las otras dos están vacías, pero tienen una capacidad de dos cucharaditas cada una. Divida la sal entre las cucharas de modo que sólo queden cuatro cucharaditas de sal en la cuchara mayor.

2. Problema 2. Tiene usted un reloj de arena de cinco minutos y otro de nueve minutos (figura 6-4). ¿Cómo puede usarlos para cronometrar un asado de 14 minutos? (Adaptado de Sternberg, 1986.)

La mayoría de la gente encuentra que esos problemas son sencillos de resolver. Pero ahora considere las versiones más elaboradas de los mismos problemas.

1. Problema 3. Tiene usted tres cucharas medidoras (figura 6-5). Una (la cuchara A) está llena con ocho cucharaditas de sal. La segunda y la tercera están vacías; la segunda cuchara (cuchara B) puede contener cinco cucharaditas y la tercera (cuchara C) puede contener tres cucharaditas. Divida la sal entre las cucharas de modo que la cuchara A y la cuchara B contengan exactamente cuatro cucharaditas de sal y la cuchara C esté vacía.

2. Problema 4. Tiene usted un reloj de arena de cinco minutos y uno de nueve minutos (figura 6-4). ¿Cómo puede usarlos para cronometrar un asado de 13 minutos? (Adaptado de Sternberg, 1986.)



Figura 6-3

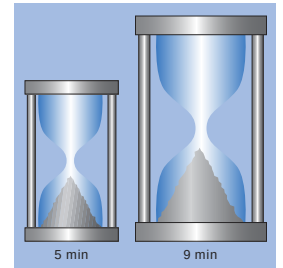


Figura 6-4



Figura 6-5

Representación del problema

El primer paso en la solución de un problema: definirlo.

La mayoría de la gente encuentra que los dos últimos problemas son mucho más difíciles que los dos primeros. (Las respuestas a éstos y otros problemas numerados aparecen al final del capítulo.) ¿Por qué? La respuesta estriba en la interpretación, estrategia y evaluación. Los problemas 1 y 2 se consideran triviales porque es muy fácil interpretar lo que se requiere, las estrategias para resolverlos son simples y usted puede verificar sin esfuerzo que cada paso que da lo acerca a la solución. En contraste, los problemas 3 y 4 requieren que se piense e interprete lo que se requiere, las estrategias para resolverlos no son evidentes de inmediato y es más difícil evaluar si cualquier paso que se da en realidad hace un progreso hacia la meta. Esos tres aspectos de la solución de problemas (interpretación, estrategia y evaluación) proporcionan un marco de referencia útil para investigar este tema.

La interpretación de los problemas

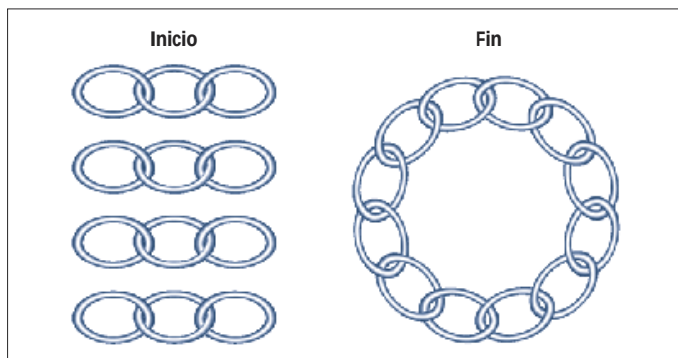
El primer paso en la solución de un problema se denomina **representación del problema**: interpretarlo o definirlo. Por ejemplo, si su negocio está perdiendo dinero, puede definir el problema como descifrar la manera de reducir los costos. Pero al definir el problema de manera tan estrecha, es probable que haya descartado otras opciones. Una mejor representación del problema sería averiguar maneras de aumentar las ganancias, ya sea disminuyendo costos, incrementando el ingreso o ambos. Para ver la importancia de la representación del problema, considere los siguientes dos problemas.

1. Problema 5. Tiene usted cuatro piezas de una cadena, cada una formada por tres eslabones (figura 6-6). Al inicio del problema todos los eslabones están cerrados. Abrir un eslabón cuesta dos centavos y cerrarlo cuesta tres centavos. ¿Cómo puede unir los 12 eslabones en un solo círculo continuo sin pagar más de 15 centavos?

2. Problema 6. Ordene seis fósforos de cocina en cuatro triángulos equiláteros (figura 6-7). Cada lado de los triángulos debe tener sólo un fósforo de longitud.

Estos dos problemas son difíciles porque la gente tiende a representarlos de maneras que impiden la solución. Por ejemplo, en el problema 5 casi todas las personas asumen que la mejor manera de proceder es abrir y cerrar los eslabones finales en las piezas de la cadena. En la medida que persista este “bloqueo conceptual”, no podrán resolver el problema. Si éste se representa de manera diferente, la solución se hace evidente casi de inmediato. De manera similar, para el problema de los fósforos de cocina, la mayoría de la gente asume que sólo puede trabajar en dos dimensiones —es decir, que los triángulos deben encontrarse extendidos sobre una superficie— o que un fósforo no puede

Figura 6-6



servir como el lado de dos triángulos. Cuando el problema se representa de manera diferente, la solución se vuelve mucho más sencilla. (Las soluciones a ambos problemas aparecen al final de este capítulo.)

Si interpretó con éxito los problemas 5 y 6, trate con el 7.

1. Problema 7. Un monje desea ir a un retiro situado en la cumbre de una montaña. Empieza a escalar la montaña al salir el sol y llega a la cumbre al ponerse el sol en el mismo día. Durante su ascenso, viaja a diferentes velocidades y se detiene a menudo a descansar. Pasa la noche en meditación y empieza el descenso a la salida del sol, siguiendo el mismo sendero estrecho que siguió para escalar la montaña. Como antes, viaja a diversas velocidades y se detiene a menudo a descansar. Como toma muchas precauciones para no caer, el descenso se lleva tanto tiempo como el ascenso y no llega abajo sino hasta la puesta del sol. Pruebe que hay un lugar en el sendero por donde el monje pasa exactamente a la misma hora en el ascenso y en el descenso.

La solución de este problema es extremadamente difícil si se representa de manera verbal o matemática. Es mucho más fácil resolverlo si se representa visualmente, como se aprecia en la explicación que aparece al final del capítulo.

Otro aspecto de la representación exitosa de un problema es decidir la categoría a la que pertenece. La categorización apropiada de un problema proporciona claves acerca de cómo resolverlo. De hecho, una vez que se ha categorizado adecuadamente un problema, su solución suele ser muy sencilla. Muy a menudo, la gente que parece tener un don para resolver problemas en realidad es muy hábil para categorizarlos de maneras efectivas. Por ejemplo, los grandes jugadores de ajedrez pueden categorizar con facilidad una situación de juego comparándola con varias situaciones estándar almacenadas en su memoria de largo plazo. Esta estrategia los ayuda a interpretar el patrón actual de las piezas de ajedrez con mayor rapidez y precisión de lo que es capaz de hacer el ajedrecista novato. De manera similar, un entrenador experimentado de fútbol pide con rapidez una jugada particular porque ha interpretado una situación del campo en términos de categorías familiares. Ganar pericia en cualquier campo, del fútbol a la física, consiste principalmente en incrementar la habilidad para representar y categorizar los problemas de forma que puedan ser resueltos de manera rápida y efectiva (Haberlandt, 1997).

Producción de estrategias y evaluación del progreso

Una vez que ha interpretado apropiadamente un problema, los siguientes pasos son la selección de una estrategia de solución y la evaluación del progreso hacia la meta. Una estrategia de solución puede ser cualquier cosa como el simple ensayo y error, o la recuperación de información basada en problemas similares, o un conjunto detallado de procedimientos cuyo funcionamiento está garantizado (llamado algoritmo), o bien, los enfoques prácticos conocidos como heurística.

Ensayo y error El ensayo y error es una estrategia que funciona mejor cuando sólo se dispone de opciones limitadas. Por ejemplo, si sólo tiene tres o cuatro llaves de donde elegir, el ensayo y error es la mejor forma de averiguar cuál abre la puerta de la cochera de un amigo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el ensayo y error desperdicia tiempo porque hay demasiadas opciones diferentes que probar. Es mejor eliminar las aproximaciones improductivas y centrarse directamente en un enfoque que funcione. Consideremos algunas estrategias alternativas.

Recuperación de la información Un enfoque consiste en recuperar de la memoria de largo plazo información acerca de cómo se resolvió un problema en el pasado. La recuperación de la información es una opción de especial importancia cuando se necesita una solución rápida. Por ejemplo, los pilotos simplemente memorizan la velocidad más baja a la que puede volar un avión antes de perder sustentación.



Figura 6-7

El problema de los seis fósforos. Ordene los seis fósforos de manera que formen cuatro triángulos equiláteros. La solución se presenta en la figura 6-11.

Algoritmo Método detallado para la solución de problemas que garantiza una solución correcta.

Heurística Reglas empíricas que ayudan a simplificar y resolver los problemas, aunque no garantizan una solución correcta.

Escalamiento Estrategia heurística para la solución de problemas en la que cada paso nos acerca de manera progresiva a la meta final.

Submetas Metas intermedias, más manejables, usadas en una estrategia heurística para hacer más fácil alcanzar la meta final.



Algoritmos Los problemas más complejos requieren estrategias más complejas. Un **algoritmo** es un método de solución de problemas que garantiza una solución siempre y cuando éste sea adecuado para el problema y se realice de manera apropiada. Por ejemplo, para calcular el producto de 323 por 546, multiplicamos los números de acuerdo con las reglas de la multiplicación (el algoritmo). Si lo hacemos correctamente, tenemos garantizada la respuesta correcta. De manera similar, para convertir las temperaturas de Fahrenheit a Celsius, usamos el algoritmo $C = 5/9 (F - 32)$.

Heurística Como no disponemos de algoritmos para todo tipo de problemas, a menudo recurrimos a la **heurística**, o reglas prácticas. La heurística no garantiza una solución, pero puede ponerla a nuestro alcance. Parte de la solución de problemas es decidir qué heurístico es más apropiado para un problema determinado (Bourne *et al.*, 1986).

Un heurístico muy simple es el **escalamiento**: tratamos de acercarnos continuamente a nuestra meta sin retroceder. A cada paso evaluamos hasta qué altura de la colina hemos llegado, qué distancia nos falta por recorrer y precisamente cuál es el siguiente paso que debemos dar. Por ejemplo, en un examen de opción múltiple, una estrategia útil de escalamiento es eliminar primero las alternativas que son obviamente incorrectas. Al tratar de balancear un presupuesto, cada reducción de gastos lo acerca más a la meta y lo deja con un déficit menor.

Otro heurístico para la solución de problemas es la creación de **submetas**. Al establecer submetas, descomponemos un problema en piezas más pequeñas que son más manejables, cada una de las cuales es más sencilla de resolver que el problema como un todo (Reed, 1996). Considere el problema de los Hobbits y los Orcs:

1. Problema 8. Tres Hobbits y tres Orcs se encuentran en la orilla de un río. Todos quieren ir al otro lado, pero su bote sólo puede llevar a dos criaturas a la vez. Además, los Orcs atacarán a los Hobbits si en algún momento los superan en número. ¿Cómo pueden todas las criaturas cruzar el río sin peligro para los Hobbits?

La solución a este problema se encuentra pensando en términos de una serie de submetas. Por un momento deje de lado la meta principal de cruzar a todas las criaturas y reflexione sobre lo que tiene que hacer para pasar a una o dos criaturas de manera segura. Podríamos enviar primero a dos de los Orcs y hacer que uno de ellos regresara. Eso haría que un Orc cruzara el río. Ahora piense en el siguiente viaje. Es claro que no podemos enviar a un solo Hobbit con un Orc, porque el Hobbit se vería superado en cuanto el bote llegara a la orilla opuesta. Así que tendríamos que enviar a dos Hobbits o a dos Orcs. Trabajando de esta manera con el problema —concentrándonos en submetas— lograremos que todos crucen el río.

Una vez que ha resuelto el problema 8, intente resolver el problema 9, que es considerablemente más difícil. (Las respuestas a ambos problemas se encuentran al final del capítulo):

1. Problema 9. Este problema es idéntico al problema 8, excepto que hay cinco Hobbits y cinco Orcs y que el bote sólo puede llevar a tres criaturas a la vez.

Las submetas a menudo son de ayuda para resolver diversos problemas cotidianos. Por ejemplo, un estudiante cuya meta es escribir un trabajo para fin de cursos puede establecer submetas descomponiendo el proyecto en una serie de tareas separadas: elegir el tema, hacer la investigación y tomar notas, preparar un bosquejo, escribir el primer borrador, editarlo, volver a escribirlo y así sucesivamente. En ocasiones, incluso conviene descomponer las submetas en tareas separadas: escribir el primer borrador del trabajo puede descomponerse en las submetas de escribir la introducción, describir la posición adoptada, sustentar la posición con evidencia, sacar conclusiones, escribir un resumen y transcribir la bibliografía. Las submetas facilitan el manejo del problema porque nos liberan de la carga de tener que “llegar de una vez a la otra orilla del río”.

Aunque el propósito global del establecimiento de submetas sigue siendo alcanzar la meta última, esta táctica nos permite concentrar la visión en objetivos más cercanos y más manejables.

Uno de los heurísticos usados con mayor frecuencia, llamado **análisis de medios y fines**, combina el escalamiento y las submetas. Al igual que el escalamiento, el análisis de medios y fines implica analizar la diferencia entre la situación actual y el fin deseado, y luego hacer algo para reducir esa diferencia. Pero en contraste con el escalamiento —que no permite desviaciones de la meta final para resolver el problema— el análisis de medios y fines toma en consideración la situación total del problema. Formula submetas de tal manera que temporalmente nos permite dar un paso que parece ser un retroceso para alcanzar nuestra meta al final. Un ejemplo es la estrategia del lanzador en un juego de béisbol cuando enfrenta al mejor bateador de la liga. El lanzador puede optar por darle intencionalmente una base por bolas aunque al hacerlo se aleje de la submeta de mantener a los corredores fuera de base. La base por bolas intencional puede permitir al lanzador evitar la anotación de una carrera y contribuye de esa manera a la meta última de ganar el juego. Esta flexibilidad en el pensamiento es un beneficio importante para el análisis de medios y fines.

Pero el análisis de medios y fines también plantea el riesgo de alejarse tanto de la meta final que ésta desaparezca del todo. Una forma de evitar esta situación es usar el heurístico de **trabajo retroactivo** (Bourne *et al.*, 1986). Con esta estrategia, la búsqueda de una solución comienza en la meta y retrocede hacia los “datos iniciales”. El trabajo retroactivo suele emplearse cuando la meta tiene más información que los datos iniciales y cuando es posible realizar en dos direcciones las operaciones implicadas. Por ejemplo, si quiere gastar exactamente \$100 en ropa, sería difícil alcanzar esa meta comprando simplemente algunos artículos y esperando que totalizaran exactamente \$100. Una estrategia mejor sería comprar un artículo, restar su costo de \$100 y determinar cuánto dinero le queda, luego comprar otro artículo, restar su costo y así sucesivamente, hasta gastar los \$100.

Obstáculos para la solución de problemas

En la vida cotidiana, se presentan muchos factores que facilitan o dificultan la solución de problemas. Un factor es el nivel de motivación o activación emocional de una persona. De manera general, debemos generar cierto aumento de la excitación para motivarnos a resolver un problema, pero demasiada activación obstaculiza nuestra habilidad para encontrar una solución (vea el capítulo 8, Motivación y emoción).

Otro factor que puede facilitar o dificultar la solución de problemas es la **disposición mental**, la tendencia a percibir y aproximarnos a los problemas de ciertas maneras. La disposición mental determina qué información tendemos a recuperar de la memoria para ayudarnos a encontrar una solución. La disposición mental resultará útil si hemos aprendido operaciones aplicables a la situación actual. Buena parte de la educación formal implica el aprendizaje de disposiciones mentales y formas de resolver problemas (es decir, el aprendizaje de heurística y algoritmos). Pero las disposiciones mentales también pueden representar obstáculos, en especial cuando se necesita un nuevo enfoque. Quienes tienen más éxito en la solución de problemas eligen entre muchas disposiciones mentales diferentes y juzgan cuándo deben cambiarlas o abandonarlas por completo. Las grandes ideas e invenciones provienen de dicha flexibilidad.

Un tipo de disposición mental que obstaculiza seriamente la solución de problemas se conoce como **fijación funcional**. Considere la figura 6-8. ¿Ve alguna manera de fijar la vela a la pared? Si no lo logra, probablemente está estancado por la fijación funcional. Cuanto más utilice un objeto de una sola manera, más difícil será encontrarle nuevos usos porque ya le ha “asignado” una función fija. En cierto grado, parte del proceso de aprendizaje consiste en asignar funciones correctas a los objetos; así es como se forman los conceptos. Pero necesitamos estar abiertos para ver que es posible utilizar un objeto para una función totalmente diferente. (La solución a este problema aparece al final del capítulo.) (Vea *Aplicación de la psicología: Vuélvase más diestro en la*

Análisis de medios y fines

Estrategia heurística que pretende reducir la discrepancia entre la situación actual y la meta deseada en un número de puntos intermedios.

Trabajo retroactivo Estrategia heurística en que se trabaja hacia atrás de la meta deseada hacia las condiciones dadas.

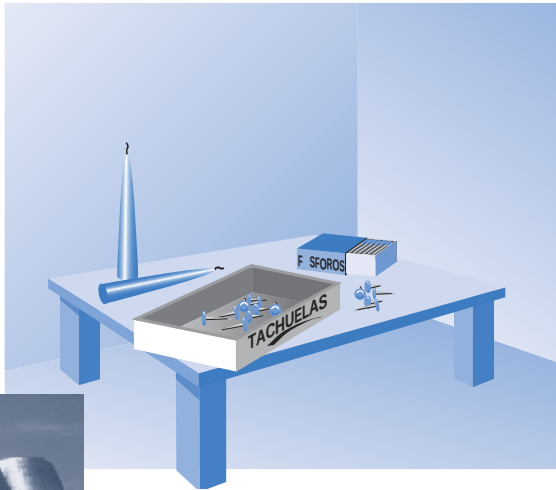
Disposición mental Tendencia a percibir y aproximarse a los problemas de ciertas maneras.

Fijación funcional Tendencia a percibir sólo un número limitado de usos para un objeto, interfiriendo de esta forma con el proceso de solución de problemas.



Figura 6-8

Para probar los efectos de la fijación funcional, los participantes reciben los artículos que se muestran en la mesa y se les pide que monten la vela en la pared. La solución se encuentra en la figura 6-13.



El Museo Guggenheim en Bilbao, España, es una hazaña de creatividad en la solución de problemas. El arquitecto, Frank Gehry, dio a la fachada un dramático efecto reluciente usando una cubierta de titanio. La originalidad del diseño es realizada por la inusual yuxtaposición de formas. El pensamiento divergente subyace en ideas creativas como éstas.

solución de problemas, donde encontrará técnicas que mejorarán sus habilidades para la solución de problemas.)

Como la solución creativa de problemas requiere que se piense en ideas originales, las estrategias deliberadas no siempre funcionan. Las soluciones a muchos problemas descansan en el insight (Novick y Sherman, 2003), a menudo un destello “inesperado” aparentemente arbitrario (vea el capítulo 4, Aprendizaje). Pero no siempre es posible sentarse y esperar un destello de insight para resolver un problema. Cuando necesita una solución rá-

pida conviene hacer algunas cosas que alientan las respuestas creativas. En ocasiones estamos tan enredados con los detalles de un problema que perdemos de vista lo evidente. Si dejamos de pensar en el problema por un rato, podremos verlo desde un nuevo ángulo (H. G. Murray y Denny, 1969). Luego podremos redefinirlo, sorteando una disposición mental improductiva.

El valor de buscar nuevas maneras de representar un problema difícil jamás resulta exagerado. Pregúntese “¿Cuál es el problema real aquí? ¿Puede interpretarse de otras maneras?” Manténgase abierto a soluciones potenciales que al principio parecen improductivas. La solución puede resultar más efectiva o tal vez le sugiera soluciones relacionadas que funcionen. Ésta es la lógica detrás de la técnica llamada **lluvia de ideas**: generar muchas ideas antes de revisarlas y evaluarlas.

Por último, la gente a menudo se vuelve más creativa cuando está en contacto con pares y maestros creativos (Amabile, 1983). Aunque algunas personas creativas trabajan bien solas, muchas otras son estimuladas al trabajar en equipo con otras personas creativas.

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE

situación-personal

¿De donde viene la creatividad?

Resulta tentador pensar que la creatividad proviene del interior del individuo y que algunas personas simplemente son más creativas que otras. Y cierta evidencia indica que esta noción es correcta, como veremos en el siguiente capítulo. Pero existe alguna

APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA

VUÉLVASE MÁS DIESTRO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Incluso las personas más diestras en la solución de problemas en ocasiones se quedan sin respuesta, pero al aplicar los principios descritos en este capítulo, podrá hacer algunas cosas que le ayudarán a encontrar una solución. Esas tácticas le alientan a descartar enfoques improductivos y a encontrar estrategias más eficaces.

1. **Elimine las malas opciones.** Cuando estamos más seguros de lo que no funcionará que de lo que sí, la *táctica de eliminación* resulta muy útil. Primero, prepare una lista con todas las soluciones posibles en las que pueda pensar y descarte todas las que parezcan llevarlo en la dirección equivocada. Ahora examine más de cerca la lista. Algunas soluciones parecen ser ineficaces, pero al examinarlas más de cerca resultan ser buenas.

“Muchos problemas requieren algún pensamiento original.”

2. **Visualice una solución.** En ocasiones, la gente que queda perpleja con un problema encuentra una solución usando un bloque básico de construcción del pensamiento: las imágenes visuales. La *visualización* a menudo implica diagramar cursos de acción. Por ejemplo, en el problema de los Hobbits y los Orcs, haga un dibujo del río y muestre a los Hobbits y los Orcs en cada etapa de la solución conforme son transportados de una orilla a otra. Dibujar un diagrama le ayudará a captar lo que requiere el problema. También puede hacer una visualización mental.

3. **Desarrolle pericia.** La gente se queda atorada en los problemas porque carece del conocimiento para encontrar una solución rápida. Los expertos no sólo saben más acerca de un tema particular, también organizan su información en “segmentos” más grandes que están extensamente interconectados, de manera muy parecida a un sistema de referencias cruzadas en una biblioteca.

4. **Piense de manera flexible.** Esforzarse por ser más flexible y creativo es una táctica excelente para adquirir destreza en la solución de problemas. Muchos problemas requieren pensamiento original. Por ejemplo, piense en cuántas formas inusuales puede utilizarse un ladrillo. Los problemas que no tienen una única solución correcta y que requieren una aproximación flexible e inventiva requieren un *pensamiento divergente*, es decir, un pensamiento que implica la generación de muchas posibles respuestas diferentes. En contraste, el *pensamiento convergente* es un pensamiento que estrecha su enfoque en una dirección particular, asumiendo que sólo existe una solución o, cuando mucho, un número limitado de soluciones correctas. No debería sorprenderle saber que muchas escuelas de administración e ingeniería enfatizan las habilidades de pensamiento divergente para fomentar una solución de problemas más creativa.

evidencia intrigante de que las soluciones creativas vienen del planteamiento de problemas creativos, en otras palabras, que los problemas creativos “extraen” respuestas creativas de personas que de otra manera no mostrarían una particular creatividad. Hackman y Morris (1975) asignaron una serie de tareas a pequeños grupos. A algunos grupos se les pidió discutir los temas, llegar a un consenso y escribir su posición. Por ejemplo:

Llegue a un acuerdo respecto a lo que su grupo considera que es el mejor significado de la palabra *intelectual* y escriba un párrafo o dos resumiendo sus ideas.

A otros grupos se les pidió resolver problemas como el siguiente:

En los años recientes, el incremento en la población estadounidense ha dado por resultado la saturación de las aulas. Escriba una propuesta, aproximadamente de un párrafo, bosquejando un programa para resolver este problema. Sea específico.

A otros se les pidió que fueran creativos. A este último grupo se le plantearon tareas como la siguiente:

METALAGALOGIMUS. La tarea para su grupo consiste en escribir un relato que incluya de alguna manera la palabra anterior. El relato debe ser tan original y creativo como sea posible. Debe contener un título, inicio, parte media y final.

Jueces independientes calificaron la creatividad del trabajo de cada grupo en una escala de siete puntos. Los grupos que recibieron problemas para resolver promediaron 2.49;

los grupos que discutieron los temas promediaron 2.72; el grupo que recibió las tareas creativas promedió 4.76. En otras palabras, la tarea tuvo un efecto profundo en la creatividad: los grupos que recibieron tareas creativas tuvieron una probabilidad mucho mayor que los otros grupos de obtener un resultado creativo, aunque los miembros de esos grupos no fueran ni más ni menos creativos que los integrantes de los otros grupos.

Experiencia y pericia

Numerosos estudios han encontrado diferencias cualitativas en la forma en que expertos y principiantes se aproximan y resuelven los problemas. Ya hemos visto que es probable que cuando se presenta a los expertos un problema de su campo, lo reconozcan como perteneciente a un conjunto familiar de problemas que han resuelto antes y por ende lo resuelvan con mayor rapidez que los principiantes. La investigación también demuestra que los expertos piensan en unidades mayores, o “segmentos”, que incluyen muchas piezas de información, algoritmos y heurística y que están tan amalgamadas que no requieren mayor pensamiento (vea el análisis de la segmentación en el capítulo 5, Memoria). Esos segmentos están extensamente interconectados, de manera muy parecida a un sistema de referencias cruzadas en una biblioteca (Bédard y Chi, 1992). Los principiantes trabajan en un problema dando un paso a la vez. La segmentación permite a los expertos acercarse a un problema con muchas más ideas potencialmente relevantes de lo que podría hacer un novato. También reduce el tiempo y la energía mental que se requiere para procesar los datos básicos, lo que permite al experto dedicar más atención a la selección de estrategias de solución de problemas, monitorear su efectividad y realizar otras actividades de nivel superior. Ante un mismo problema, los expertos dan menos pasos, pero mucho más largos, que los novatos.

Los maestros de ajedrez son el ejemplo clásico de la segmentación (Huffman, Matthews y Gagne, 2001). Cuando se les muestra un tablero durante cinco segundos y se les pide que recreen las posiciones unos minutos después, los grandes maestros rara vez cometen un error; otros jugadores (incluyendo a los expertos) obtienen más posiciones equivocadas que correctas. La razón no es que los maestros de ajedrez tengan “mejor memoria visual”; cuando se les muestra un tablero con posiciones que nunca ocurrirían en un juego real, su desempeño es tan malo como el de los novatos. Su pericia se basa en su comprensión conceptual del ajedrez, no en la memoria de patrones visuales (Waters, Gobet y Leyden, 2002). La diferencia más importante entre los maestros de ajedrez y los novatos no es que los primeros puedan concebir un mayor número de movimientos; más bien los maestros de ajedrez reconocen la importancia de varias posiciones en el tablero que tienen poco o ningún significado para los novatos

(Bédard y Chi, 1992). El reconocimiento de una situación como familiar, les permite a su vez generar con mayor rapidez un buen movimiento (Klein, Wolf, Militello y Zsombok, 1995).

La segmentación participa en el desarrollo de cualquier habilidad. El mecanógrafo novato teclea de manera lenta y laboriosa, una letra a la vez; los mecanógrafos diestros conocen todo el teclado y conocen tan bien grupos comunes de letras, palabras e incluso frases que ni siquiera miran el teclado. Al dar una vuelta, el conductor principiante se esfuerza por coordinar la disminución de la velocidad, poner la señal de vuelta, girar la rueda y pisar el pedal correcto: cada paso requiere atención

PENSAMIENTO CRÍTICO

Solución de problemas

Piense por un momento en la última vez que se enfrentó a un problema difícil.

1. ¿Qué tipos de pensamiento o razonamiento usó para manejar el problema?
2. Después de leer esta parte del capítulo, ¿respondería de manera diferente si enfrentara un problema similar? De ser así, ¿qué haría de manera distinta?
3. Usted se dirige al Monte Rushmore y puede verlo a la distancia, pero no tiene un mapa. ¿Cuál es la mejor estrategia de solución de problemas que puede usar para llegar y por qué?

consciente. El conductor experimentado realiza dichas operaciones sin pensarlo. Una forma de entender el poder de la segmentación es tratar de enseñar a un niño o a otro principiante cómo montar en bicicleta o hacer una división larga. Usted ha aprendido tan bien el procedimiento entero que necesita un esfuerzo para recordar (ya no se diga para explicar) qué operaciones se requieren.

Sin embargo, la pericia tiene límites. En algunas circunstancias llega a convertirse incluso en un obstáculo (Bédard y Chi, 1992; Wiley, 1998). Por ejemplo, la pericia en un área (como la medicina) no se transfiere muy bien a otro dominio (como podrían ser las habilidades interpersonales). Además, un experto se acostumbra tanto a manejar los problemas de cierta manera, que los novatos se desempeñan mejor cuando se requiere una respuesta nueva o creativa.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

1. Relacione la estrategia de solución de problemas con la definición apropiada.

- | | |
|---|--|
| ☐ algoritmo | a. aproximación práctica |
| ☐ heurística | b. cada paso lo acerca a una solución |
| ☐ escalamiento | c. método paso a paso |
| ☐ análisis de medios y fines | d. avanzar desde la meta al punto de partida |
| ☐ trabajo retroactivo | e. reducir la discrepancia entre la situación y la meta en un número de puntos intermedios |
| ☐ creación de submetas | f. descomponer el problema en pasos más pequeños y manejables |

2. ¿Cómo se llama al primer paso en la solución de un problema?

- ☐ a. ensayo y error
☐ b. representación del problema
☐ c. recuperación de la información

3. La disposición mental puede _____ en la solución de un problema.

- ☐ a. ayudar
☐ b. obstaculizar
☐ c. a y b
☐ d. ninguno de los anteriores

4. ¿Qué minimiza el efecto de las disposiciones mentales?

- ☐ a. lluvia de ideas
☐ b. heurística
☐ c. ensayo y error

Respuestas: 1. algoritmo—c; creación de submetas—f; 2. b; 3. c; 4. a
 retroactivo—d; análisis de medios y fines—e; trabajo

Toma de decisiones

La gente pasa un tiempo considerable pensando en lo que “pudo haber sido” si hubiera tomado una decisión diferente. ¿Está bien empleado ese tiempo?

La toma de decisiones es un tipo especial de solución de problemas en el que ya conocemos todas las posibles soluciones u opciones. La tarea no es encontrar nuevas soluciones, sino identificar la mejor solución disponible o la opción que más se acerque a



La habilidad para reconocer y responder con rapidez a la situación en una cancha de baloncesto, así como para visualizar las nuevas jugadas complejas, son sólo dos de los factores que dan a los jugadores expertos de baloncesto una ventaja sobre los principiantes.



Justo ahora, esta niña tiene que pensar en cada aspecto de montar en bicicleta: cómo mantener el equilibrio, cuándo empezar a pedalear y dejar de hacerlo, cuándo girar el manubrio. Sin embargo, pronto desarrollará pericia que le permitirá realizar esta habilidad de manera automática y sin esfuerzo.

Modelo compensatorio
Modelo racional de toma de decisiones en el cual las opciones se evalúan de manera sistemática de acuerdo con varios criterios.

la satisfacción de nuestras necesidades y metas. Las decisiones van desde asuntos triviales, como qué ropa ponerse o dónde cenar, a decisiones importantes cómo a qué universidad asistir, o si comprar una casa, hasta asuntos de vida o muerte. Los individuos pueden saber con precisión lo que desean o tener sólo una vaga idea; en ocasiones tienen cientos de opciones y en otras sólo dos. Pueden disponer de una gran cantidad de información o de muy poca; a veces llegan rápidamente a una decisión y otras quedan envueltos en la indecisión. Mientras algunos problemas tienen una solución y la persona sabe si ha respondido correctamente o no, las decisiones se basan más a menudo en probabilidades. No es posible predecir el resultado de una u otra decisión y a menudo no hay una forma clara de medir si una decisión fue la correcta. ¿Cómo toma usted decisiones ante tales situaciones de incertidumbre?

Toma de decisiones lógica

Quiere comprar un automóvil y, después de comparar precios, ha identificado una serie de posibles opciones dentro de su presupuesto. ¿Cómo toma una decisión? La manera lógica de proceder es decidir de acuerdo a un conjunto de criterios (los factores que son más importantes); calificar cada una de las opciones disponibles de acuerdo con esos criterios, y luego considerar los pros y los contras para ver qué tan bien se adecua cada opción a sus criterios. Es probable que cada opción tenga características atractivas que compensen los rasgos poco atractivos; por esa razón, este enfoque se conoce como el **modelo compensatorio** de la toma de decisiones.

La tabla 6-1 ilustra la aplicación de uno de los modelos compensatorios más útiles a la decisión de los carros. El comprador tiene tres criterios, a cada uno de los cuales se otorga un peso en términos de importancia: precio (no tiene un peso alto), rendimiento de gasolina por kilómetro e historial de servicio (a los que se da más peso). Cada carro recibe luego una calificación de uno (deficiente) a 5 (excelente) en cada uno de los criterios. Puede ver que el carro uno tiene un precio excelente (5) pero un rendimiento de gasolina por kilómetro (2) e historial de servicio (1) relativamente malos; el carro dos tiene un precio menos deseable pero un rendimiento de gasolina por kilómetro e historial de servicio bastante buenos. Cada calificación se multiplica luego por el peso de ese criterio (por ejemplo, para el carro uno la calificación del precio, 5, se multiplica por el peso, 4, y el resultado se pone entre paréntesis al lado de la calificación). Luego las calificaciones se suman para obtener el total para cada carro. Es evidente que el carro dos es la mejor opción: tiene un precio menos deseable pero eso es compensado por el hecho de que el rendimiento de gasolina por kilómetro y el historial de servicio son mejores, y esos dos criterios son más importantes que el precio para este comprador particular.

El uso de una tabla como ésta permite a los individuos evaluar un gran número de opciones de acuerdo con una gran cantidad de criterios. Si los criterios reciben un peso apropiado y las opciones se califican correctamente, la alternativa con la calificación total más alta es la opción más racional, a partir de la información disponible. ¿Significa

Tabla 6-1 TABLA DE DECISIÓN COMPENSATORIA PARA LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL NUEVO

	Precio (peso = 4)	Rendimiento de gasolina por km (peso = 8)	Historial de servicio (peso = 10)	Total ponderado
Carro 1	5(20)	2(16)	1(10)	(46)
Carro 2	1(4)	4(32)	4(40)	(76)
Calificaciones:	5 = Excelente	1 = Deficiente		

esto que la mayoría de la toma cotidiana de decisiones es racional? No necesariamente, en muchos casos no tenemos a la disposición toda la información relevante; es imposible cuantificar los pros y los contras; las decisiones son igualmente atractivas (o poco atractivas); y las consecuencias de una u otra decisión son cuestión de probabilidades, no de certezas. En resumen, muchas de las decisiones cotidianas, si no es que la mayoría, implican un alto grado de ambigüedad (Mellers, Schwartz y Cooke, 1998). En tales casos confiamos a menudo en la heurística.

Heurística para la toma de decisiones

La investigación ha identificado una serie de heurísticos comunes que la gente usa para tomar decisiones. Los usamos porque, en su mayor parte, han funcionado en el pasado y porque simplifican la toma de decisiones aun cuando conduzcan a decisiones que no son óptimas.

Usamos el heurístico de **representatividad** siempre que tomamos una decisión basada en cierta información que iguala a nuestro modelo del miembro típico de una categoría. Por ejemplo, si cada vez que sale de compras adquiere los artículos menos costosos y si todos esos artículos resultan ser de mala calidad, a la larga decidirá no comprar nada que parezca típico de la categoría “muy barato”. Una buena ilustración de la representatividad es un estudio realizado por Tversky y Kahneman (1973) en el cual se pidió a estudiantes de una universidad particular que decidieran si un estudiante descrito como “pulcro y ordenado”, “aburrido y mecánico” y “mal escritor” era un alumno de ciencias de la computación o de humanidades. Más del 95 por ciento dijo que cursaba ciencias de la computación. Incluso después de que se les dijo que más del 80 por ciento de los estudiantes de su escuela estudiaban humanidades, las estimaciones prácticamente no cambiaron. Así que, aunque la representatividad nos permite tomar decisiones con rapidez, también nos hace cometer errores en algunas situaciones.

Otro heurístico común es la **disponibilidad**. En ausencia de información completa y exacta, a menudo basamos las decisiones en la información que esté más fácilmente accesible en la memoria, aunque quizá no sea exacta. En un experimento, por ejemplo, se preguntó a los participantes si la letra *r* aparece con más frecuencia como la primera o la tercera letra en las palabras inglesas (Tversky y Kahneman, 1973). La mayoría conjeturó que la *r* suele ser la primera letra; de hecho, lo cierto es lo contrario. Los participantes respondieron a la pregunta tratando de pensar en palabras inglesas que comienzan con *r* (*red, round, right*) y en palabras en que es la tercera letra (*car, strong, dare, bird*). Como es mucho más sencillo recordar palabras que comienzan con *r*, los participantes asumieron que las palabras que comienzan con *r* son más comunes.

Un ejemplo familiar del heurístico de disponibilidad es el llamado *efecto del metro* (Gilovich, 1991). Parece ser una ley de la naturaleza que si está esperando en una estación del metro, llegará un tren tras otro que se dirija a la dirección opuesta a la que usted desea ir. De manera similar, si necesita un taxi en un apuro, inevitablemente pasará una larga secuencia de taxis ocupados o fuera de servicio. El problema es que una vez que llegan el tren del metro o el taxi, dejamos la escena, por lo que nunca vemos la situación contraria: varios trenes del metro que vayan en nuestra dirección antes de que llegue uno que vaya en el otro sentido o una larga cadena de taxis vacíos. Como resultado, tendemos a asumir que esas situaciones ocurren rara vez o nunca y tomamos decisiones en consecuencia.

Representatividad Heurístico en que una nueva situación se juzga por su semejanza con un modelo estereotipado.

Disponibilidad Heurístico en que un juicio o decisión se basa en la información que se recupera de la memoria con mayor facilidad.



Si cree que la mayoría de los ancianos sufren un deterioro de su salud y capacidades cognitivas, es probable que ignore evidencia que demuestre que pueden ser muy activos y gozar de gran capacidad mental. Al mismo tiempo, es propenso a concentrarse en la evidencia que confirma sus estereotipos. Las decisiones acerca de ancianos específicos que se basan en esas percepciones sesgadas ilustran el heurístico de representatividad.

Sesgo de confirmación

Tendencia a buscar evidencia que apoye una creencia y a ignorar la evidencia que la rechazaría.

Marco de referencia

La perspectiva o expresión de la información que se usa para tomar una decisión.

Otro heurístico, estrechamente relacionado con la disponibilidad, es el **sesgo de confirmación**, esto es, la tendencia a advertir y recordar la evidencia que apoya nuestras creencias y a ignorar la evidencia que las contradice (Myers, 1996). Por ejemplo, los individuos que creen que el SIDA es algo que le sucede a “otra gente” (hombreros homosexuales y consumidores de drogas intravenosas, no a heterosexuales de clase media) tienen mayor probabilidad de recordar artículos acerca de tasas de infección por VIH en esos grupos o en países del tercer mundo que artículos acerca de casos de SIDA en gente como ellos (Fischhoff y Downs, 1997). Convencidos de que el VIH no es algo de lo que tengan que preocuparse personalmente, ignoran la evidencia en contra.

Un fenómeno relacionado es nuestra tendencia a ver *conexiones o patrones de causa y efecto* donde no existen (Kahneman y Tversky, 1996; Rottenstreich y Tversky, 1997). Por ejemplo, algunos historiadores siguen reportando que el presidente William Henry Harrison contrajo una neumonía fatal el día de su discurso inaugural porque lo pronunció en medio de una lluvia helada. De hecho, lo que causa la neumonía es un virus, no la exposición a un clima inclemente. Mucha gente todavía cree que el chocolate provoca el recrudecimiento del acné en adolescentes susceptibles, pero este mito fue desmentido hace medio siglo; el acné es una infección bacteriana, aunque la tendencia a desarrollarlo tiene un fuerte componente genético (Kolata, 1996a). Muchos padres creen firmemente que el azúcar provoca hiperactividad en los niños, a pesar de la evidencia empírica en contra. Hay una larga lista de creencias de sentido común que persisten a pesar de la evidencia en contra.

No obstante, la mayor parte de las personas están razonablemente satisfechas con las decisiones que toman en el mundo real (Kleinmuntz, 1991). En parte, esto se debe a que las decisiones con frecuencia se revisan si una opción inicial no funciona como se esperaba. Además, muchas decisiones del mundo real no tienen que ser ideales en tanto los resultados sean aceptables. Una inversión financiera que genera un rendimiento del 15 por ciento en un año es una excelente inversión, incluso si otra inversión pudo haber arrojado rendimientos del 20 o 25 por ciento. Sin embargo, algunas decisiones traen consigo serias consecuencias, y tienen que tomarse con rapidez sin todos los hechos. En la siguiente sección veremos cómo es que la gente toma decisiones en esas situaciones difíciles.

Marco de referencia

Una forma en que una decisión puede ser influida, con o sin intención, es la forma en que se presente o *enmarque* la información proporcionada para tomarla. Los psicólogos usan el término **marco de referencia** para referirse a la perspectiva o expresión de la información utilizada para tomar una decisión. Numerosos estudios han demostrado que cambios sutiles en la forma en que se presenta la información afectan considerablemente la decisión final (Detweiler, Bedell, Salovey, Pronin y Rothman, 1999; Jones, Sinclair y Courneya, 2003; LeBoeuf y Zafiro, 2003; Wolsko, Park, Judd y Wittenbrink, 2000). Un estudio clásico de McNeil, Pauker, Sox y Tversky (1982) ilustra la forma en que el marco de referencia puede influir en una decisión médica. En este estudio, se pidió a los participantes experimentales que eligieran entre cirugía y terapia por radiación para tratar el cáncer de pulmón. Sin embargo, el marco de referencia de la información proporcionada para hacer esta elección fue manipulado. En el *marco de supervivencia*, los participantes recibieron los resultados estadísticos de ambos procedimientos en forma de estadísticas de supervivencia y se les dijo que de 100 personas sometidas a cirugía 90 sobrevivían a ella, 68 estaban vivas un año después de la cirugía y 34 seguían vivas cinco años después. Con respecto a la terapia de radiación, se dijo a los participantes que de 100 personas que recibían radiación, todas sobrevivían a la terapia, 77 de las 100 estaban vivas al cabo de un año y 22 de las 100 estaban vivas luego de cinco años. En el *marco de mortalidad*, los participantes recibieron la misma información, aunque esta vez fue presentada (enmarcada) en la forma de estadísticas de mortalidad asociadas con cada procedimiento. De esta forma, se dijo a los participantes

que de 100 personas sometidas a cirugía, 10 morían durante el procedimiento, 32 morían al final del primer año y 66 morían al cabo de cinco años. Con respecto a la radiación, en el marco de mortalidad se informó a los participantes que de 100 personas que recibían la terapia de radiación ninguna murió durante el tratamiento, 23 habían muerto al final del primer año y 78 habían muerto al final de cinco años.

Un hecho interesante es que si bien el número real de muertes y supervivientes asociados con cada procedimiento fue idéntico en los marcos de supervivencia y de mortalidad, el porcentaje de participantes que eligió un procedimiento sobre el otro varió considerablemente dependiendo de la forma en que se enmarcara la información. De los participantes que estaban en el grupo de supervivencia, sólo el 18 por ciento eligió la terapia de radiación, mientras que el 44 por ciento de los participantes en el marco de mortalidad optó por esta terapia. Hablando entonces en general, la cirugía se consideró como una opción más atractiva en comparación con la radiación cuando los participantes leían el marco de supervivencia en comparación con el marco de mortalidad. Probablemente lo más sorprendente haya sido encontrar este efecto de marco de referencia cuando los participantes del grupo experimental fueron 424 médicos experimentados con especialidad en radiología.

Decisiones bajo presión

Los individuos no siempre pueden darse el lujo de contemplar diferentes perspectivas o de tener el tiempo para pensar en alternativas, compararlas y luego decidir cuál se ajusta mejor a la situación. En ocasiones, los individuos tienen que tomar decisiones inmediatas, potencialmente de vida o muerte, que no pueden cambiarse más tarde. Tal es el caso de los oficiales de policía, comandantes militares y enfermeras en unidades de cuidado intensivo.

En una serie de estudios de campo, el psicólogo Gary Klein (1997) observó cómo tomaban decisiones los bomberos en situaciones que casi siempre son peligrosas. En una ocasión, un comandante sacó a su equipo de una casa en llamas minutos antes de que colapsara el piso. Cuando se le interrogó, el comandante no podía decir por qué había ordenado la evacuación. No había señales claras de peligro inminente. Sin embargo, al seguirlo interrogando, el comandante se dio cuenta de que la situación le había parecido extraña; el fuego no se estaba comportando como en otros incendios que había visto antes. Así que decidió retirarse y reagruparse. Su decisión se basó en la experiencia, no en el análisis cuidadoso.

En otras profesiones, el potencial para el desastre es constante, aunque las emergencias reales son raras. Por ejemplo, Spettle y Liebert (1986) estudiaron la toma de decisiones entre los operadores de plantas de energía nuclear. Encontraron que el estrés de una situación de emergencia hace que se deteriore la toma de decisiones, dando lugar en ocasiones al pánico. En marzo de 1979, durante el peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos, uno de los dos reactores de la planta de energía de la Isla de Tres Millas cercana a Harrisburg, Pennsylvania, se acercó peligrosamente al punto de fusión. Durante la crisis, eran tantas las alarmas del centro de control de la planta de energía que sonaban y emitían luces, que los operadores las apagaron.

Spettle y Liebert sugieren que el entrenamiento en condiciones simuladas de emergencia prepara a la gente para usar estrategias eficientes y efectivas de toma de decisiones no sólo en esos tipos particulares de emergencia, sino también en situaciones no anticipadas donde son cruciales las decisiones rápidas y precisas. El entrenamiento preparatorio también es central para el programa Límite Exterior. Este programa fue desarrollado originalmente al constatar que marineros británicos cuyos barcos eran torpedeados entraban en pánico y morían cuando una decisión tranquila habría asegurado su supervivencia. El programa Límite Exterior expone a la gente a una variedad de situaciones estresantes en la creencia de que aprenderá estrategias efectivas de toma de decisiones que pueden ser transferidas a una amplia variedad de situaciones cotidianas.



El estrés causado por una situación de emergencia puede provocar el deterioro de la toma de decisiones. En marzo de 1979, durante el peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos, uno de los dos reactores en la planta de energía de la Isla de Tres Millas llegó cerca del punto de fusión.

Sesgo retrospectivo Tendencia a considerar que los resultados son inevitables y predecibles después de que se conocen.

Pensamiento en contra de los hechos o pensamiento contrafactual Pensamiento acerca de realidades y cosas alternativas que nunca sucedieron.

Explicación de nuestras decisiones

Sea que una decisión sea excepcionalmente buena, extraordinariamente tonta o algo en el medio, la mayoría de la gente cavila sobre sus decisiones después del hecho. El pensamiento retrospectivo adopta diferentes formas. El término **sesgo retrospectivo** se refiere a la tendencia a ver los resultados como inevitables y predecibles *después* de que los conocemos y a creer que podríamos haber anticipado lo que sucedió o quizá que lo hicimos (Azar, 1999b; Fischhoff, 1975; Pohl, Schwarz, Szcesny y Stahlberg, 2003). Por ejemplo, los médicos recuerdan haber tenido más confianza en su diagnóstico al enterarse de que era correcto que la que tenían en el momento de hacerlo. Una inversionista compra unas acciones por una corazonada: si aumentan de valor, está convencida de que “lo supo todo el tiempo”; si las acciones bajan, se muestra igualmente convencida de que sabía que era un error. La frase “mariscal de campo del lunes por la mañana” describe a los fanáticos que, habiendo visto el domingo un juego de fútbol, insisten al siguiente día que si *ellos* hubieran tomado las decisiones, su equipo habría ganado.

De acuerdo con un viejo dicho, “la visión retrospectiva siempre es perfecta”. Los psicólogos han considerado durante mucho tiempo al sesgo retrospectivo como una falla cognoscitiva, es decir, un mecanismo de autoservicio, consciente o inconsciente, que restaura la fe en nuestro juicio (vea Louie, Curren y Harich, 2000). Sin embargo, un equipo de investigadores de Berlín argumenta que el sesgo retrospectivo cumple una función útil (Hoffrage, Hertwig y Gigerenzer, 2000). “Corregir” la memoria es una forma rápida y eficiente de reemplazar la información errónea o las suposiciones fallidas de manera que nuestras decisiones y juicios futuros estén más cerca del blanco. En cierto sentido, el sesgo retrospectivo funciona como la función “encontrar y reemplazar” de un programa procesador de textos, eliminando las pulsaciones adicionales que consumen tiempo y esfuerzo mental.

Además del sesgo retrospectivo, en ocasiones todos imaginamos alternativas a la realidad y consideramos mentalmente las consecuencias. “¿Qué habría pasado si hubiera asistido a una universidad grande en lugar de ir a una pequeña?” “¿Qué habría pasado si me hubiera especializado en actuación en lugar de ciencias de la computación?” “¿Qué pasaría si fuera un gran tenista?” “¿Qué habría pasado si le hubiera pedido su número telefónico?” Los psicólogos se refieren a tales cavilaciones sobre realidades alternativas y cosas que nunca sucedieron como **pensamiento en contra de los hechos** (Roese, 1997; Segura y McCloy, 2003; Walchle y Landman, 2003). El pensamiento en contra de los hechos a menudo toma la forma de construcciones “Si sólo”, en la cual revisamos mentalmente los eventos o acciones que produjeron un resultado particular: “Si sólo hubiera estudiado más” “Si sólo hubiera aceptado ese trabajo” “Si sólo hubiera manejado directamente a casa”. Más dirigidos que las ensoñaciones, los pensamientos en contra de los hechos por lo general tratan con causas y consecuencias.

Teóricamente, la pregunta “¿Qué sucedería si...?” no tiene límites. La mayoría de nosotros tenemos pensamientos fuera de la realidad de vez en cuando: “¿Qué habría pasado si hubiera vivido en el antiguo Egipto?” “¿Qué pasaría si los extraterrestres invadieran la Tierra?” Pero la investigación muestra que el pensamiento en contra de los hechos por lo regular se centra alrededor de un pequeño número de temas: revertir el curso de eventos que dio lugar a una experiencia negativa; explicar acontecimientos atípicos o anormales asignando la responsabilidad a alguien o a algo; y recuperar el sentido de control personal (Roese, 1997). Por ejemplo, suponga que es un día soleado y usted decide manejar a casa por una ruta más larga pero más pintoresca y tiene un accidente automovilístico. Una respuesta común es el pensamiento “Si sólo hubiera tomado mi camino habitual, esto no habría sucedido” (Mandel y Lehman, 1996). Los accidentes son, por definición, impredecibles. Pero la mayoría de la gente se siente cómoda con la idea de que hubo una razón para el accidente, que no se limitó a suceder, aunque esto signifique culparnos.

Al igual que el dolor físico, el pensamiento en contra de los hechos negativo nos dice que algo anda mal y nos impulsa a pensar en los motivos y quizá a tomar mejores decisiones en el futuro. Pero también puede dar lugar a distorsiones. El pensamiento

obsesivo “Si sólo” puede promover sentimientos de vergüenza, culpa y pesar. Es común que las familias y los amigos de víctimas de accidentes tengan interminables pensamientos “Si sólo” que exigen un alto costo psicológico: “Si sólo no lo hubiera demorado hablando de...” “Si tan sólo no hubiera insistido en que manejara de noche” “Si sólo le hubiera hecho reservaciones en otro avión” y así sucesivamente.

Las muchas estrategias que usamos al tomar decisiones (y al reconsiderarlas) enfatizan uno de los rasgos que definen a los seres humanos: somos una especie narradora.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

1. Relacione cada heurístico de toma de decisiones con la definición apropiada.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ___ Heurístico de representatividad | a. se hacen juicios sobre la base de la información que puede recuperarse con más facilidad de la memoria |
| ___ Heurístico de disponibilidad | b. atender a la evidencia que apoya las propias creencias e ignorar otra evidencia |
| ___ Sesgo de confirmación | c. tomar decisiones sobre la base de la información que confirma su modelo de lo que es “típico” de cierta categoría |

2. ¿Cómo se llama a la forma en que se presenta la información necesaria para la toma de decisiones?

- ___ a. causa y efecto
___ b. marco de referencia
___ c. disponibilidad

3. ¿Qué tipo de pensamiento a menudo se expresa como “¿Qué sucedería si?”

- ___ a. en contra de los hechos
___ b. sesgo retrospectivo
___ c. marco de mortalidad

4. ¿Qué modelo de toma de decisiones implica seleccionar un conjunto de criterios, calificar cada uno y sumar las calificaciones?

- ___ a. marco de referencia
___ b. heurístico
___ c. compensatorio

Respuestas: 1. heurístico de representatividad—c; heurístico de disponibilidad—a; sesgo de confirmación—b; 2. b; 3. a, 4. c

Respuestas a los problemas del capítulo

1. Problema 1. Llene cada una de las cucharas pequeñas con sal de la cuchara más grande. Esto requerirá cuatro cucharaditas de sal, dejando exactamente cuatro cucharaditas de sal en la cuchara grande.

2. Problema 2. Invierta el reloj de arena de cinco minutos; cuando se consuma, invierta el de nueve minutos. Cuando éste también se consuma, habrán pasado 14 minutos.

3. Problema 3. Como se muestra en la figura 6-9, llene la cuchara C con sal de la cuchara A (ahora A contiene cinco cucharaditas de sal y C contiene tres). Vierta la sal de la cuchara C en la cuchara B (ahora A tiene cinco cucharaditas de sal y B tiene tres). Una vez más llene la cuchara C con la sal de la cuchara A (dejando a la cuchara A con sólo dos cucharaditas de sal mientras B y C contienen tres cada una). Llene la cuchara B con sal de

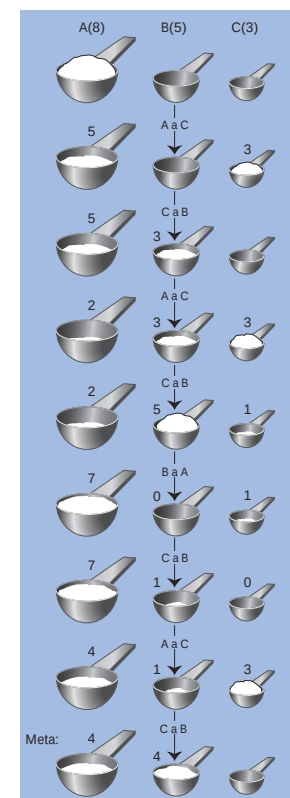


Figura 6-9
Solución al problema 3.

Figura 6-10

Solución al problema 5.

Paso 1: Corte un trozo de la cadena en tres eslabones abiertos.

Paso 2: Use los tres eslabones para unir las tres partes restantes de la cadena.

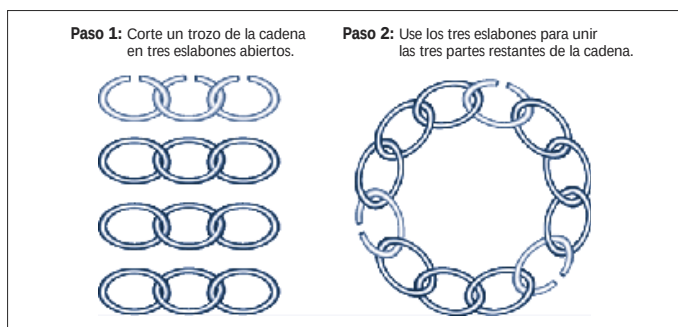


Figura 6-11

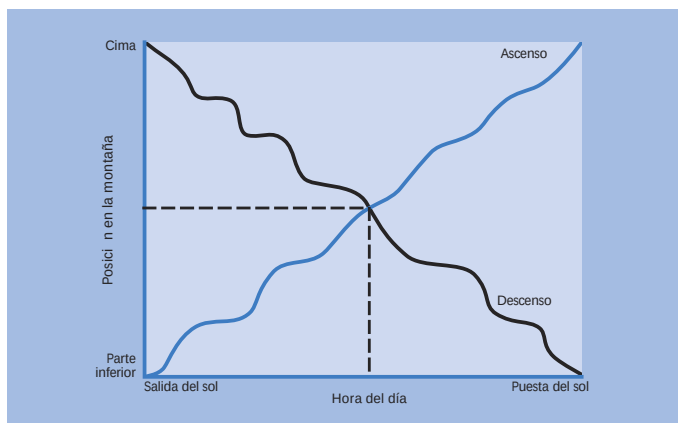
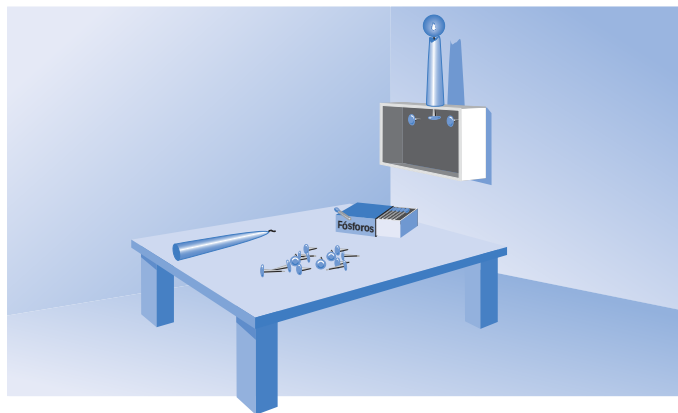
Solución al problema 6.Figura 6-12
Solución del problema 7.

Figura 6-13

Solución a la figura 6-8.

Al resolver el problema presentado en la figura 6-8, a mucha gente le resulta difícil percatarse de que la caja de tachuelas también puede usarse como candelero, como se muestra aquí.



booksmedicos.org

la cuchara C (esto deja una cucharadita de sal en la cuchara C, mientras B contiene cinco cucharaditas y A sólo tiene dos). Vierta toda la sal de la cuchara B en la cuchara A (ahora A tiene siete cucharaditas de sal y C tiene una). Vierta toda la sal de la cuchara C en la cuchara B y luego llene la cuchara C de la cuchara A (esto deja cuatro cucharaditas de sal en A, una cucharadita en B y tres cucharaditas en C). Por último, vierta toda la sal de la cuchara C en la cuchara B (esto deja cuatro cucharaditas de sal en las cucharas A y B, llegando así a la solución).

4. Problema 4. Voltee los dos relojes de arena. Cuando el reloj de cinco minutos se consuma, voltee el reloj de cinco minutos. Cuando el reloj de nueve minutos se consuma, invierta el reloj de cinco minutos. Como queda un minuto en el reloj de cinco minutos cuando lo invierte, durará sólo cuatro minutos. Esos cuatro minutos junto con los nueve minutos originales le darán los 13 minutos que requiere el asado.

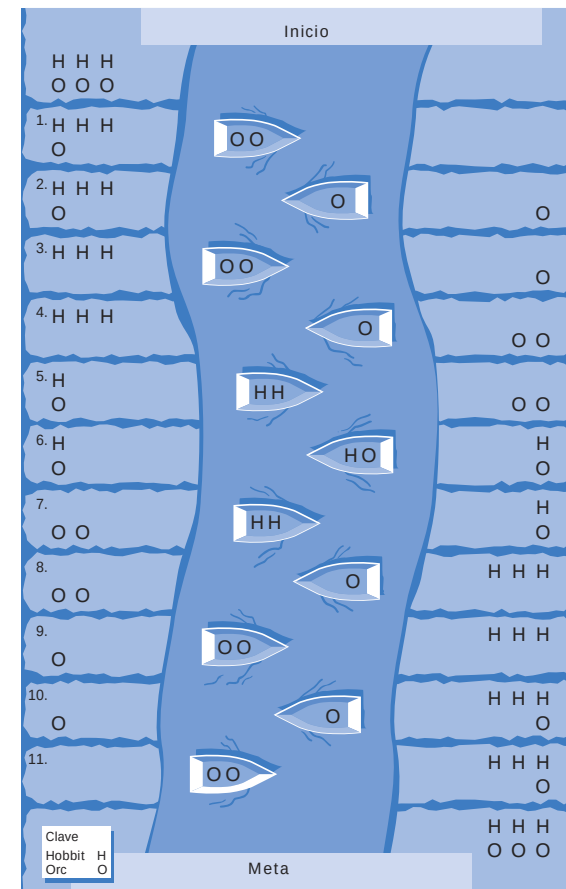
5. Problema 5. Tome una de las piezas cortas de cadena mostradas en la figura 6-10 y abra los tres eslabones (esto cuesta seis centavos). Use esos tres eslabones para conectar las tres piezas de cadena restantes (cerrar los tres eslabones cuesta nueve centavos).

6. Problema 6. Junte los fósforos para construir una pirámide como se ilustra en la figura 6-11.

7. Problema 7. Una manera de resolver este problema es trazar un diagrama del ascenso y el descenso, como se muestra en la figura 6-12. A partir de este dibujo puede ver que en realidad hay un punto que el monje pasa exactamente a la misma hora en ambos días. Otra forma de aproximarse al problema es imaginar que hay dos monjes en la montaña: uno empieza a ascender a las 7 de la mañana y el otro empieza a descender a las 7 de la mañana del mismo día. Es claro que en algún momento del día los monjes deben encontrarse en algún lugar de la ruta.

8. Problema 8. Este problema tiene cuatro posibles soluciones, una de las cuales se muestra en la figura 6-14 (las otras tres soluciones sólo difieren ligeramente de ésta).

9. Problema 9. Este problema tiene 15 posibles soluciones, de las cuales ésta es una: un Hobbit y un Orc cruzan el río en el bote; el Orc permanece en la orilla opuesta mientras el Hobbit regresa remando. Luego, tres Orcs cruzan el río; dos de esos Orcs permanecen en el otro lado (haciendo un total de tres Orcs en la orilla opuesta) mientras que un Orc regresa remando. Ahora tres Hobbits cruzan el río; dos permanecen en el lado opuesto con dos Orcs mientras un Hobbit y un Orc regresan en el bote. De nuevo, tres Hobbits reman a través del río, en cuyo punto los cinco Hobbits se encuentran en la orilla opuesta con sólo dos Orcs. Uno de los Orcs cruza el río dos veces para transportar a los Orcs restantes a la orilla opuesta.

Figura 6-14
Solución al problema 8.

booksmedicos.org

Resumen

El término **cognición** se refiere a todos los procesos por los cuales adquirimos y usamos la información. Éstos incluyen el pensamiento y el lenguaje.

Los bloques de construcción del pensamiento

Los principales bloques de construcción del pensamiento son el lenguaje, las imágenes y los conceptos.

Lenguaje El **lenguaje** es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. El lenguaje humano difiere de la comunicación animal en el hecho de que es semántico o significativo. También se caracteriza por el desplazamiento (no está limitado al aquí y ahora) y la productividad (permite producir nuevas palabras, frases y oraciones).

La estructura del lenguaje El lenguaje hablado se basa en unidades universales de sonido llamadas **fonemas** que indican cambio en el significado. Los fonemas se combinan para formar **morfemas**, las unidades mínimas de significado en un idioma, como las palabras o partes de palabras, prefijos y sufijos.

Se llama **gramática** a las reglas para estructurar oraciones y su significado. La sintaxis y la semántica son dos componentes importantes de la gramática. La **sintaxis** es el sistema de reglas que rigen la forma en que combinamos palabras para formar frases y oraciones significativas. La **semántica** describe cómo asignamos significado a los morfemas, palabras, frases y oraciones.

Las oraciones tienen una **estructura superficial** (palabras y frases particulares) y una **estructura profunda** (el significado subyacente). El habla requiere un procesamiento de *arriba hacia abajo* (o *descendente*) en el cual avanzamos de la idea o pensamiento subyacente (estructura profunda) a las palabras y frases que expresan la idea (estructura superficial). Entender el habla requiere un *procesamiento de abajo hacia arriba* (o *ascendente*), que requiere avanzar de las palabras y frases específicas a su significado subyacente.

Imágenes Una **imagen** es una representación mental no verbal. Las imágenes nos permiten pensar de maneras no verbales. No sólo visualizamos las cosas para poder pensar en ellas sino que también manipulamos esas imágenes mentales.

Conceptos Un **concepto** es una categoría mental para clasificar a personas, cosas o eventos. Los conceptos nos proporcionan una manera de categorizar las experiencias de modo que al encontrarnos con algo nuevo no sea una sorpresa. Pueden organizarse en jerarquías, con la categoría más específica en la parte inferior y la más general en la parte superior.

Muchos conceptos son “borrosos”, pues carecen de límites definidos. Por eso, a menudo usamos **prototipos**, que son modelos mentales de los ejemplos más típicos de un concepto, para clasificar los nuevos objetos.

Lenguaje, pensamiento y cultura

Lenguaje y cognición El lenguaje está estrechamente ligado a la expresión y comprensión del pensamiento. De acuerdo con Benjamin Whorf, los patrones de pensamiento están determinados por el idioma que uno habla, un proceso llamado **determinismo lingüístico**. Algunos críticos de esta teoría sostienen que las personas de culturas con idiomas diferentes piensan de maneras similares en algunas cosas,

incluso si su idioma no contiene palabras para esas cosas. Otros señalan que la gente crea palabras nuevas cuando las necesita.

¿Nuestro lenguaje está dominado por los hombres? Alguna evidencia indica que el uso de “hombre” y “él” para referirse a toda la gente afecta la forma en que piensan los angloparlantes. Referirse a los médicos, profesores universitarios, banqueros y ejecutivos con el genérico “él” contribuye a la estereotipia de género de las ocupaciones respetadas como apropiadas para los hombres pero no para las mujeres. En contraste, referirse a las secretarías y amas de casa como “ella” refuerza el estereotipo de que esas ocupaciones son apropiadas para las mujeres, no para los hombres.

Cultura y cognición Todas las culturas conocidas usan categorías para formar conceptos. La información que se incluye en una categoría determinada y la forma en que las categorías son moldeadas por la experiencia varían de una cultura a otra. Por ejemplo, la investigación reciente confirma que la gente de las culturas orientales tiende a pensar de manera holista mientras que los occidentales tienden a pensar de manera analítica.

Pensamiento y lenguaje en animales

Cognición animal La investigación indica que algunos animales tienen capacidades cognoscitivas similares a las humanas, como la habilidad para formar conceptos y para razonar. Los simios han demostrado sofisticadas habilidades de solución de problemas. Sin embargo, sólo los chimpancés y los orangutanes muestran consistentemente señales de autoconciencia y quizá un sentido limitado de conciencia de los otros.

La cuestión del lenguaje Los animales se comunican principalmente mediante **signos**: declaraciones generales o globales acerca del estado actual del animal. Ninguna otra especie tiene su propio lenguaje, pero se ha enseñado a chimpancés a usar el Lenguaje Americano de Signos. De manera similar a los niños pequeños, se ha observado que, durante la adquisición inicial del lenguaje, los chimpancés usan combinaciones de dos palabras llamadas **habla telegráfica**. Sin embargo, no queda claro el grado en que los animales tienen la habilidad para adquirir y usar el verdadero lenguaje. Por ejemplo, los simios no demuestran un uso sintáctico del lenguaje: la habilidad que permite a los seres humanos entender y crear oraciones complejas.

Solución de problemas

Por lo general, transformamos los datos externos para que se ajusten a nuestro marco de referencia mental, pero en ocasiones necesitamos modificar nuestras estructuras mentales para acomodar los nuevos datos. Esto se hace más evidente en la solución de problemas.

La interpretación del problema La **representación del problema**, es decir, su definición o interpretación, es el primer paso para resolverlo. La importancia de la representación del problema se demuestra por el hecho de que resulta difícil o imposible resolver un problema representado o categorizado de cierta forma, mientras que el mismo problema representado de manera diferente puede resolverse con facilidad.

Producción de estrategias y evaluación del progreso Cuando sólo existe un número limitado de soluciones a un problema, el ensayo y error es la mejor forma de encontrar la solución correcta. En otros momentos, un problema puede resolverse mediante la simple recuperación de la información. Pero problemas más complejos requieren estrategias de solución también más complejas. Un **algoritmo** es un

método de solución de problemas que garantiza una solución cuando es adecuado para el problema y se realiza correctamente. Resolver un problema matemático mediante el uso de una fórmula es un ejemplo del uso de un algoritmo. Los **heurísticos** son reglas prácticas que ayudan a simplificar los problemas, aunque no garantizan una solución. El **escalamiento** es un heurístico en que cada paso acerca más a la persona a la meta final. Otro heurístico es la creación de **submetas**, es decir, metas intermedias más manejables que hacen más sencillo alcanzar la meta final. El **análisis de medios y fines**, un heurístico que combina el escalamiento y las submetas, pretende reducir la discrepancia entre la situación actual y la meta deseada en un número de puntos intermedios. El **trabajo retroactivo** implica trabajar a partir de la meta deseada hacia las condiciones dadas.

Obstáculos para la solución de problemas Un factor que puede ayudar a obstaculizar la solución de problemas es la **disposición mental**, una tendencia a percibir y aproximarse a los problemas de ciertas maneras. Las disposiciones mentales nos permiten basarnos en la experiencia previa para resolver un problema presente, pero una fuerte disposición mental también puede interferir con la habilidad para usar enfoques novedosos en la solución de un problema. Una disposición mental que dificulta seriamente la solución de problemas es la **fijación funcional**, que se define como la tendencia a asignar una función fija a algo que aprendemos a usar de una manera particular. Una forma de reducir el efecto de las disposiciones mentales es dejar de pensar en el problema por un rato y luego regresar desde un nuevo ángulo; al redefinir el problema, es posible sortear las disposiciones mentales improductivas. Otra forma de minimizar las disposiciones mentales es la técnica de **lluvia de ideas**, en la cual un individuo o grupo recogen numerosas ideas y las evalúan sólo después de que se han obtenido todas las ideas posibles. De esta forma, ninguna solución potencial se rechaza de manera prematura.

Experiencia y pericia La pericia en un campo incrementa la habilidad de la persona para interpretar un problema particular. Los expertos no sólo saben más acerca de su materia sino que también piensan en unidades más grandes que incluyen muchas piezas de información interconectadas, algoritmos y heurística. La pericia en un campo es una ventaja en la solución de problemas porque los expertos no necesitan elaborar las preparaciones requeridas por un principiante. Sin embargo, un experto se acostumbra tanto a manejar los problemas de cierta manera que un novato se desempeña mejor cuando se requiere una respuesta novedosa o creativa.

Toma de decisiones

A diferencia de otros tipos de solución de problemas, la toma de decisiones empieza con el conocimiento de todas las posibles soluciones u opciones.

Toma de decisiones lógica Una aproximación lógica es seleccionar un conjunto de criterios, calificar cada una de las opciones en esos criterios y sumar las calificaciones para ver qué tan bien se ajusta cada opción a los criterios. Esto se denomina **modelo compensatorio** de toma de decisiones. Aunque permite a una persona evaluar una gran cantidad de alternativas en un gran número de criterios e identificar la opción óptima de entre esas alternativas, no funciona bien para muchas decisiones cotidianas donde no tenemos toda la información relevante, es imposible cuantificar los pros y los contras, donde las alternativas son igualmente atractivas o poco atractivas, o donde las consecuencias de algunas decisiones son inciertas. En esos casos, las decisiones se toman más a menudo sobre la base de la heurística.

Heurística para la toma de decisiones Cuando carecemos de información completa o exacta acerca de una o más alternativas, podemos terminar juzgando una nueva situación en términos de su parecido con un modelo más familiar, el heurístico de **representatividad**. Otro heurístico común es el de **disponibilidad**, en el cual basamos un juicio o decisión en la información que es más fácilmente accesible para la memoria, sea precisa o no. Otro heurístico defectuoso, el **sesgo de confirmación**, implica la tendencia a advertir y recordar la evidencia que apoya nuestras creencias y a ignorar la evidencia que no las apoya. Un fenómeno relacionado es la tendencia a ver conexiones o patrones de causa y efecto donde no existen.

En el mundo real, el uso de heurísticos defectuosos no siempre significa desastre. Esto se debe en parte a que dichas decisiones a menudo no son definitivas y en parte a que no necesitamos tomar una decisión absolutamente perfecta en tanto los resultados sean satisfactorios.

Marco de referencia El término **marco de referencia** se refiere a la perspectiva o expresión de la información que se usa para tomar una decisión. Los cambios sutiles en la forma en que se presenta la información pueden afectar de manera notable la decisión final aunque los hechos subyacentes permanezcan inalterables.

Decisiones bajo presión El estrés de una situación de emergencia puede causar el deterioro de la toma de decisiones. El entrenamiento en condiciones de emergencia simuladas prepara a la gente para tomar mejores decisiones en tales casos.

Explicación de nuestras decisiones La mayoría de la gente cavila sobre sus decisiones después del hecho. El término **sesgo retrospectivo** se refiere a la tendencia a ver los resultados como inevitables y predecibles después de que se conocen. El **pensamiento en contra de los hechos** se refiere a pensar en realidades alternativas que van contra los hechos (“¿Qué sucedería si...?” o “Si sólo...”) como una forma de revertir mentalmente un curso de eventos que dio lugar a una experiencia negativa, explicar acontecimientos atípicos o anormales asignando la responsabilidad a alguien o a algo, o recuperar un sentido de control personal.

Términos clave

Cognición	219	Prototipo	224	Disposición mental	237
Lenguaje	220	Determinismo lingüístico	225	Fijación funcional	237
Fonemas	220	Signos	230	Lluvia de ideas	238
Morfemas	220	Habla telegráfica	230	Modelo compensatorio	242
Gramática	220	Representación del problema	234	Representatividad	243
Sintaxis	220	Algoritmo	236	Disponibilidad	243
Semántica	221	Heurística	236	Sesgo de confirmación	244
Estructura superficial	221	Escalamiento	236	Marco de referencia	244
Estructura profunda	221	Submetas	236	Sesgo retrospectivo	246
Imagen	222	Análisis de medios y fines	237	Pensamiento en contra	
Concepto	222	Trabajo retroactivo	237	de los hechos o contrafactual	246